

TokTickIT Lab 3 — Final Engineering Deliverable

Metric / Field	Deliverable Details
Course & Sprint	CPE 334 Software Engineering — Lab 3: TokTickIT Enterprise Roles, IT Staff Operations & Administration
Student / Author	<code>chanya06</code> (Chanya Poolketkij)
Peer Reviewer	Peer Reviewer (<code>lmaybelgrace1</code>)
Partner Reviewed by Author	<code>titayaaa</code>
Repository & Branch	<code>chanya06/toktickit</code> — <code>main</code> branch
Release PR	PR #71 (<code>lab3-staging</code> -> <code>main</code> merged)
Final Test Metric	277 / 277 Automated Tests Passed (100% Pass) (Server: 149, Client: 116, Playwright E2E: 12)
Build Status	Clean Production Build (<code>tsc && vite build</code>)
Deliverable Date	October 3, 2026

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

1.1 Git Branching Strategy & Staging Workflow

TokTickIT Lab 3 strictly adhered to a disciplined Git feature-branch engineering workflow:

- **Feature Isolation:** Every sprint issue was implemented on its own dedicated `feature/*` branch.
- **Staging Integration:** Feature branches were merged into `lab3-staging` only after formal peer review approval by `@lmaybelgrace1`.
- **Release Integration:** Final sprint integration was performed via Release **PR #71** from `lab3-staging` into `main`, which was reviewed, approved, and merged by the peer reviewer.

1.2 Pull Request Traceability Table

All 12 feature branches plus the final release integration PR were formally reviewed, tracked, and approved:

PR #	Feature Branch	Scope / Description	Reviewer Verdict	Status
#44	feature/17-spec-and-tests	Sprint 3 Specifications (specification.md , tests.md , ui-spec.md , api-spec.md)	Approved	Merged
#57	feature/18-db-schema-and-seed	Prisma Schema models & idempotent seed script	Approved	Merged
#58	feature/19-auth-api	Authentication, Session, and Password Change REST APIs	Approved	Merged
#59	feature/20-auth-ui	Login view, Change Password view, and Role-Aware Header	Approved	Merged
#60	feature/21-requester-session	Requester Session Migration & Resolution Indication Action	Approved	Merged
#61	feature/22-staff-queue-api	IT Staff Ticket Queue REST API (Search, Filter, Sort, Pagination)	Approved	Merged
#62	feature/23-staff-queue-ui	IT Staff Ticket Queue UI & Responsive Mobile Cards	Approved	Merged
#63	feature/24-staff-operations	IT Staff Operations Panel, Claim, IT Priority & Status Transition Matrix	Approved	Merged
#64	feature/25-comments-and-notes	Public Comments & Private Internal Notes Communication Channels	Approved	Merged
#65	feature/26-admin-user-management	Administrator User Management REST APIs & Safety Rules	Approved	Merged
#66	feature/27-admin-user-management-ui	Administrator User Management Directory & Modals	Approved	Merged
#70	feature/28-qa-automated-tests-release-integration	QA Automated E2E Tests, Screen Captures & Release Integration	Approved	Merged
#71	lab3-staging	Release Integration PR into main	Approved	Merged

1.3 Git Commit History Evidence (Feature Branches -> Staging -> Main)

The Git commit graph confirms that all 12 sprint feature branches were merged into lab3-staging via Pull Requests with formal peer review approval, and the final production release was integrated into main via Release PR #71:

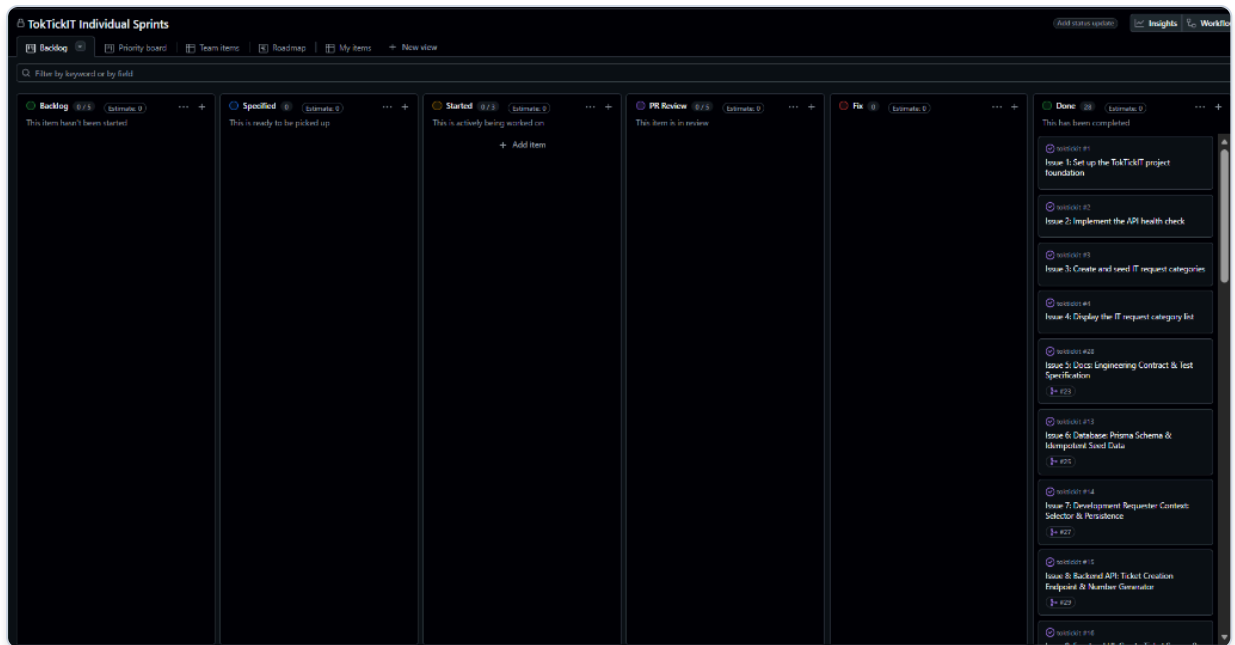
```

* 2c20a4b Merge pull request #71 from chanya06/lab3-staging (Release Integration)
|\
| * 33a05c6 docs(lab-03): update DoD checklist, PENDING status badge tokens, README credentials, and ai-use reflection
| * 82d48a1 docs(lab-03): populate complete peer reviews and responses for partner @titayaaa (PR #52 to #62)
| * 2bc9494 docs: add Release PR #71 to reviewer summary table
| * 17c61f4 docs: update PR #70 status to Approved in reviewer summary table
| * ba7f848 Merge pull request #70 from chanya06/feature/28-qa-automated-tests-release-integration
|\
| * b2d9066 fix(qa): clean re-seed, IT staff screenshots, and mobile header overflow
| * 9704a86 docs: update PR table reference to PR #70
| * 66cff66 fix(qa): address PR #68 review feedback for teardown, pending status sync, and review log
| * a2f9efb feat(qa): implement e2e test suites, screenshot captures, and release integration (#56)
|/
| * e6042bf Merge pull request #66 from chanya06/feature/27-admin-user-management-ui
|\
| * 138ecdb fix(admin): resolve peer review feedback for PR #66
| * 835078b feat(admin): implement administrator user management interface and modals (#55)
|/
| * 6417aa8 Merge pull request #65 from chanya06/feature/26-admin-user-management
|\
| * 20a5a0d fix(admin): synchronize name with fullName, support department in user management, and update test docs
| * 7371153 feat(admin): implement user management APIs and safety validations (closes #54)
|/
| * fb52294 Merge pull request #64 from chanya06/feature/25-comments-and-notes
|\
| * 071dbbc fix(comments): address PR #64 review feedback for UX prefetch, draft state, and auth middlewares
| * 96591ff feat(comments): implement public comments and private internal notes (closes #53)
|/
| * 17383f4 Merge pull request #63 from chanya06/feature/24-staff-operations
|\
| * 6accf01 fix(staff): support REOPENED status transitions, 8-status badges, and abort signal
| * b146db5 feat(staff): implement IT Staff ticket operations and status matrix (closes #52)
|/
| * 6362e89 Merge pull request #62 from chanya06/feature/23-staff-queue-ui
|\
| * 6ecd380 fix(staff): address peer review feedback for PR #62
| * 6f46d8b feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters (closes #51)
|/
| * 691576c Merge pull request #61 from chanya06/feature/22-staff-queue-api
|\
| * b18ca34 feat(staff): implement IT Staff ticket queue search, filtering, and pagination (#50)
|/
| * 9108dc1 Merge pull request #60 from chanya06/feature/21-requester-session
|\
| * 580977d feat(requester): migrate session to auth user and add problem resolution indication (#49)
|/
| * 859942a Merge pull request #59 from chanya06/feature/20-auth-ui
|\
| * cd42a5c feat(auth): implement login view, change password view, and role-aware header (#48)
|/
| * d08404a Merge pull request #58 from chanya06/feature/19-auth-api
|\
| * b568160 feat(auth): implement bcrypt authentication, JWT sessions, and change-password API (#47)
|/
| * 2ce8a13 Merge pull request #57 from chanya06/feature/18-db-schema-and-seed
|\
| * a807b58 feat(db): update Prisma schema with User, Comments, Notes, and idempotent seed script (#46)
|/
| * 0ea5efc Merge pull request #44 from chanya06/feature/17-spec-and-tests
|\
| * fb0136 docs(lab-03): complete Sprint 3 engineering specifications, test matrix, and AI logs (#45)
|/

```

1.4 GitHub Project & Kanban Board Evidence

- **GitHub Project Board URL:** <https://github.com/users/chanya06/projects/3>
- **Board Completion Status:** All 12 Sprint 3 engineering issues are tracked and moved to the **Done** column (28 completed items across the repository lifecycle):



GitHub Project Kanban Board — TokTickIT Individual Sprints

Issue #	Issue Title / Scope	Primary Artifacts	Status
#45	Sprint 3 Engineering Contract & Specifications	docs/lab-03/specification.md , tests.md , ui-spec.md , api-spec.md	Done
#47	Database Model Evolution & Idempotent Seed Data	server/prisma/schema.prisma , server/prisma/seed.ts	Done
#48	Authentication, Session, and Password Change API	server/src/routes/auth.ts , server/tests/lab-03/auth.api.test.ts	Done
#49	Authentication UI & Role-Aware Header Shell	client/src/components/LoginView.tsx , Header.tsx , ChangePasswordView.tsx	Done
#50	Requester Session Migration & Resolution Indication	server/src/routes/tickets.ts , client/src/components/RequesterResolution.tsx	Done
#51	IT Staff Ticket Queue REST API (Search, Filter, Sort, Pagination)	server/src/routes/staff.ts , server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts	Done
#52	IT Staff Ticket Queue UI & Responsive Mobile Cards	client/src/components/StaffTicketQueue.tsx , client/src/Utils/pagination.ts	Done
#53	IT Staff Operations Panel, Claim, IT Priority & Status Matrix	server/src/routes/tickets.ts , client/src/components/TicketDetailView.tsx	Done
#54	Public Comments & Confidential Internal Notes Channels	server/src/routes/comments.ts , client/src/components/CommentsSection.tsx	Done
#55	Administrator User Management REST APIs & Safety Rules	server/src/routes/users.ts , server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts	Done
#56	Administrator User Management Directory & Modals UI	client/src/components/UserManagementView.tsx , UserManagement.test.tsx	Done
#57	QA Automated E2E Tests, Screen Captures & Release Integration	e2e/lab-03/*.spec.ts , artifacts/lab-03/screenshots/	Done

1.5 Root README.md and .gitignore Evidence

Root `README.md` File Content:

```
# TokTickIT - IT Service Desk Application

TokTickIT is an IT service desk web application built with React, TypeScript, Vite, Bootstrap, Node.js, Express, Prisma ORM, and PostgreSQL.

## Tech Stack
- **Frontend**: React + TypeScript + Vite + Bootstrap 5
- **Backend**: Node.js + Express + TypeScript
- **Database & ORM**: PostgreSQL 16 + Prisma ORM
- **Testing**: Vitest + Supertest + React Testing Library + Playwright

## Prerequisites
- Node.js (v18+)
- npm
- Docker & Docker Compose (or local PostgreSQL)

## Setup Instructions
### 1. Database Setup: docker compose up -d db
### 2. Backend Setup (server/): npm install && cp .env.example .env && npm run prisma:migrate && npm run prisma:seed && npm run dev
### 3. Frontend Setup (client/): npm install && cp .env.example .env && npm run dev
### 4. End-to-End Testing (Playwright): npm run test:e2e

## Seed Accounts for Testing
Default password for all seeded accounts is: InitialPass123!
- Administrator: John Smith (admin@toktickit.com) - Direct Access
- IT Staff: Lisa Martinez (lisa.martinez@toktickit.com) - Requires Password Change
- IT Staff: Kevin Patel (kevin.patel@toktickit.com) - Requires Password Change
- IT Staff: Emily Davis (emily.davis@toktickit.com) - Requires Password Change
- Requester: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@toktickit.com) - Requires Password Change
- Inactive Requester: Inactive User (inactive.requester@toktickit.com) - Login Blocked (401)
```

Root `.gitignore` File Content:

```
# dependencies
node_modules/
# env & secrets
.env
*.env
!.env.example
# build output
dist/
build/
# test results & scratch
test-results/
scratch/
# prisma
server/prisma/*.db
# uploads
uploads/
server/uploads/
```

1.6 Repository Directory Structure (Section 12 Compliance)

```
toktickit/
├── docs/lab-03/
│   ├── specification.md
│   ├── tests.md
│   ├── ui-spec.md
│   ├── api-spec.md
│   ├── reviewer.md
│   ├── ai-use.md
│   ├── final-deliverable.md
│   └── final-deliverable.pdf
├── server/
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma
│   │   └── seed.ts
│   ├── src/
│   │   ├── app.ts
│   │   ├── middleware/auth.ts
│   │   └── routes/ (auth, comments, staff, users)
│   └── tests/lab-03/ (auth, authorization, comments-notes, requester-resolution, staff-queue, staff-ticket-detail, users-admin)
├── client/
│   ├── src/
│   │   ├── context/AuthContext.tsx
│   │   └── components/ (Header, LoginView, ChangePasswordView, StaffTicketQueue, TicketDetailView, UserManagementView, CommentsSection, InternalNotesSection)
│   │       ├── utils/pagination.ts
│   │       └── tests/lab-03/ (AppRoleNav, ChangePassword, CommentsNotes, Login, Pagination, RequesterResolution, StaffTicketDetail, StaffTicketQueue, UserManagement)
├── e2e/lab-03/
│   ├── authentication.spec.ts
│   ├── staff-ticket-flow.spec.ts
│   ├── user-administration.spec.ts
│   └── capture-screenshots.spec.ts
└── artifacts/lab-03/screenshots/
    ├── screen-1-login/
    ├── screen-2-change-password/
    ├── screen-3-ticket-queue/
    ├── screen-4-ticket-detail/
    └── screen-5-user-management/
```

1.7 Verbatim Peer Review Dialogues (Rendered reviewer.md)

Reviewer comment I received (PR #44):

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)

ตรวจสอบเอกสารใน docs/lab-03/ ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เรียบร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01–FR-20, BR-01–BR-18, AC-01–AC-12 และการขยาย UI Zen Green

มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่อยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:

1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (specification.md Section 7)

- ในโมเดลใหม่ PublicComment และ InternalNote มีการกำหนด ticketId String แต่ในโค้ดเดิมของ Lab 2 โมเดล Ticket.id ใช้ประเภท Int (Autoincrement)
- โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษาข้อมูลเดิมของ Lab 2 ไว้ ("evolve without discarding existing Ticket or Attachment data") ดังนั้น Foreign Key ticketId ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท Int ให้ตรงกับ Ticket.id
- ส่วน User.id หากจะเปลี่ยนจาก Int (ของ DevelopmentRequester เดิม) มาเป็น String (UUID) อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง Ticket.requesterId จาก Int เดิมไปเป็น UUID อย่างไร

2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (api-spec.md)

- ตาม Section 1, 4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ ("indicate that the reported problem appears resolved") โดยไม่ถือเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ
- ใน api-spec.md ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่ Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester
- แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น POST /api/tickets/:id/resolve-indication หรือ PATCH /api/tickets/:id เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน

3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (specification.md BR-14)

- ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:
 - NEW -> OPEN : ทำได้โดย IT Staff (ตอนเคลมตัว)
 - OPEN / IN_PROGRESS -> CANCELLED : ใครทำได้บ้าง (Requester ยกเลิกตัวเองได้ไหม หรือเฉพาะ IT Staff)
 - CLOSED -> REOPENED : Requester เปิดตัวซ้ำได้หรือไม่
- แนะนำให้ระบุ Role ที่อนุญาตให้ทำได้ในแต่ละเส้น Transition ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันสิทธิ์หลุดตอนเขียน API

4. ปรับตารางใน docs/lab-03/tests.md ให้ตรง Section 10

- ตาราง Planned Tests ใน tests.md ปัจจุบันรวมรายละเอียดไว้ในช่อง Description และยังขาดคอลัมน์ Test ID
- แนะนำให้ปรับคอลัมน์ตาม Template หน้า 14 ของอาจารย์: Test ID | Type | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File | Final เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจคะแนน Test DD

5. เก็บรายละเอียดเล็กน้อยใน ai-use.md และ reviewer.md

- ใน docs/lab-03/ai-use.md ช่อง User Input มีตัวอักษร ?????????? ค้างอยู่ รบกวนปรับให้เป็นข้อความที่สมมุติ
- ใน docs/lab-03/reviewer.md ใส่ชื่อ Reviewer เป็น @lmaybelgrace1 ได้เลย

Verdict: สามารถปรับรายละเอียด 5 ข้อด้านบนลงในไฟล์ของ branch feature/17-spec-and-tests แล้ว push อัปเดตขึ้นมาได้เลย

How I responded (PR #44):

ขอบคุณ @lmaybelgracel สำหรับคำแนะนำทางสถาปัตยกรรมที่ดีถ้วน ได้ทำการแก้ไขและอัปเดตเอกสารทั้งหมดใน docs/lab-03/ ครบทั้ง 5 ข้อ ใน commit 84bb790 เรียบร้อยแล้ว:

- 1. **Data Types & Data Migration Plan (specification.md Section 7):**
 - ปรับ PublicComment.ticketId และ InternalNote.ticketId ให้เป็น Int ตรงกับ Ticket.id
 - กำหนด User.id เป็น Int (autoincrement) เพื่อรักษา Foreign Keys เดิมของ Lab 2 (requesterId , ownerId , removedByRequesterId) ไม่ให้เกิดข้อมูลสูญหาย
 - เพิ่มขั้นตอน Data Migration ใน Section 7 ครอบคลุมการย้ายข้อมูล การกำหนด role และการ hash รหัสผ่านเริ่มต้น
- 2. **Endpoint "Problem Appears Resolved" ของ Requester (api-spec.md Section 3):**
 - เพิ่ม POST /api/tickets/:id/resolve-indication อนุญาตให้ Requester (เจ้าของตั๋ว) ส่งสัญญาณแก้ปัญหาได้ในสถานะ OPEN หรือ IN_PROGRESS โดยระบบจะบันทึก isResolutionIndicated: true และสร้าง Public Comment อัตโนมัติ โดยไม่เปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น RESOLVED โดยตรง
- 3. **Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (specification.md BR-14):**
 - ระบุ Role ที่อนุญาตครบทั้ง 16 เส้นทาง Transition ใน BR-14 ชัดเจน (เช่น NEW -> CANCELLED อนุญาตโดย Requester เจ้าของตั๋ว, IT Staff, Admin; OPEN -> RESOLVED อนุญาตโดย IT Staff, Admin)
- 4. **ปรับโครงสร้างตาราง Planned Tests (tests.md Section 1):**
 - ปรับตารางใน tests.md Section 1 ให้เป็นแบบ 7 คอลัมน์ตามเทมเพลตหน้า 14 ของอาจารย์ (Test ID | Type | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File | Final) พร้อมระบุ Test ID ชัดเจน
- 5. **AI Use & Reviewer Log (ai-use.md & reviewer.md):**
 - แก้ไขการแสดงผลตัวอักษรใน ai-use.md
 - อัปเดต reviewer.md ระบุชื่อ Reviewer เป็น @lmaybelgracel และลงบันทึกการแก้ไขครบถ้วน

Reviewer approval I received (PR #44 Round 2):

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44) - Round 2

ตรวจรอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะทั้ง 5 ข้อได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

- **Schema Continuity:** ปรับ Foreign Key ticketId และ User.id เป็น Int ตรงกับโมเดลเดิมของ Lab 2 และระบุแผน Data Migration ชัดเจน ข้อมูลเดิมไม่สูญหาย
- **Requester Resolution:** เพิ่ม Endpoint POST /api/tickets/:id/resolve-indication และระบุ BR-19 รองรับการกดแจ้งว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
- **Authorization Matrix:** ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (BR-14) ครบทุกสถานะ ป้องกันปัญหาเรื่องสิทธิ์ในชั้น API
- **Test DD Traceability:** จัดโครงสร้างตาราง 7 คอลัมน์ตาม Section 10 พร้อมระบุ Test ID ครบทั้ง API, UI และ E2E รวม 22 ข้อทดสอบ
- **Documentation Cleanliness:** แก้ไขข้อความใน ai-use.md และอัปเดตบันทึกการรีวิวใน reviewer.md เรียบร้อย

Reviewer comment I received (PR #57):

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)

ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:

- **Schema & Relationships:** โมเดล User, Role, PublicComment, InternalNote และการปรับฟิลด์บน Ticket (ownerId, isResolutionIndicated, สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น Int ทำให้ข้อมูลและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- **Security:** รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน bcrypt (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- **Seed Requirements:** ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครบตามเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน

มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :

1. **Commit ไฟล์ Migration:** ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน `server/prisma/migrations/` รบกวนรัน `npx prisma migrate dev --name lab3_db_init` แล้ว commit ไฟล์เดอร์ migration เข้ามาด้วย
2. **Connection Cleanup ใน seed.ts:** เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ

ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

How I responded (PR #57):

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 2 ข้อเรียบร้อยแล้ว:

1. **Migration File:** เพิ่มไฟล์ Migration ของ Lab 3 ในไฟล์เดอร์ `server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` ครอบคลุมการสร้างตาราง User, Role, PublicComment, InternalNote และการโอนย้ายข้อมูลจาก DevelopmentRequester โดยไม่ให้เกิด foreign key violation
2. **Connection Cleanup:** เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` ที่ท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection ทุกครั้งหลังรัน Seed เสร็จ

Reviewer comment I received (PR #58):

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)

ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและทดสอบตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:

- **Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/login`, `/logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- **Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สภาวะบัญชี Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย bcrypt และไม่ expose hash ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- **Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):

- ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ชุดทดสอบซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
- เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

How I responded (PR #58):

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครบถ้วน:

1. **Test Teardown / State Reset:** เพิ่ม `afterAll` ใน `server/tests/lab-03/auth.api.test.ts` เพื่อคืนค่ารหัสผ่านและสถานะ `mustChangePassword` ของ `david.lee@example.com` กลับเป็นค่าเริ่มต้น ช่วยให้สามารถรันชุดทดสอบซ้ำก็ครั้งก็ได้โดยไม่ต้อง re-seed DB
2. **Environment Configuration:** เพิ่ม `JWT_SECRET` ลงใน `server/.env.example` เรียบร้อยแล้ว

Reviewer comment I received (PR #59):

Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)

ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI ทำระบบ Checklist ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยดีมาก แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับแก้ก่อน Merge ดังนี้:

1. แก้ไข **Login Bypass** จาก `toktickit_dev_requester_id` ใน **LocalStorage** (`client/src/App.tsx`): ใน `App.tsx` เจอเงื่อนไข `isDevRequesterFlow` ไปเช็ค `localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")` โดยตรง ถ้าเครื่องใครเคยรัน Lab 2 มาก่อน ค่านี้จะค้างอยู่ในเบราว์เซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ Lab 2 ทันที สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผูกเงื่อนไขนี้เฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:

```
const isDevRequesterFlow = import.meta.env.MODE === "test" && (Boolean(localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")) || isModalOpen);
```

How I responded (PR #59):

ขอบคุณสำหรับการรีวิวและตรวจพบจุด Login Bypass ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว:

1. ป้องกัน **Login Bypass** (`client/src/App.tsx`): ผูกเงื่อนไข `isDevRequesterFlow` เข้ากับ `import.meta.env.MODE === "test"` ทำให้การเปิดใช้งานบนเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login (`LoginView`) เสมอ แม้จะมีค่า `toktickit_dev_requester_id` หลงเหลืออยู่ใน LocalStorage จาก Lab 2 ก็ตาม ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเข้ากันได้กับชุดทดสอบของ Lab 2 ได้ครบถ้วนทั้ง 52 tests

Reviewer comment I received (PR #59 Round 2):

ติดตามผลการรีวิว PR #59

ตรวจเช็ค commit 0a604aa เรียบร้อยแล้ว: จุดที่ 1 เรื่อง Login Bypass จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องดีแล้ว ผูกเงื่อนไขกับ `import.meta.env.MODE === "test"` ช่วยให้เปิดบนเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

1. **Initial Tab ตาม Role** (`client/src/App.tsx`): ตอนนี้ `activeTab` เริ่มต้นเป็น "my-tickets" ตลอด พอ IT_STAFF หรือ ADMINISTRATOR ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้า `<MyTicketsView>` ของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก ให้เพิ่ม `useEffect` เช็ค `user?.role` เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดังแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:
 - Admin -> "user-management"
 - IT Staff -> "ticket-queue"
 - Requester -> "my-tickets"
2. **บันทึก Token ใหม่ใน changePassword** (`client/src/api.ts` & `AuthContext.tsx`): ใน `client/src/api.ts` ฟังก์ชัน `changePassword` ยังขาด `if (data.token) setStoredToken(data.token);` ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เติมการบันทึก Token และ sync state ใน `AuthContext.tsx` ด้วย
3. **นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก** (`client/src/App.tsx`): นำ `<HomeOverview />` ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก เพื่อให้ UI ตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์

How I responded (PR #59 Round 2):

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานอย่างละเอียด ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมครบทั้ง 3 จุดเรียบร้อยแล้ว:

1. Initial Tab ตาม Role (client/src/App.tsx):

- เพิ่มฟังก์ชัน `getInitialTab` และ `useEffect` ตรวจสอบ `user?.role` เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อเปลี่ยนแท็บเริ่มต้นให้ตรงตาม Role หน้าที่:
 - `ADMINISTRATOR` -> `"user-management"`
 - `IT_STAFF` -> `"ticket-queue"`
 - `REQUESTER` (หรืออื่นๆ) -> `"my-tickets"`
- กำหนดค่าเริ่มต้นของ `activeTab` state ด้วย `getInitialTab(user?.role)`

2. บันทึกลงและชิงก์ Token ใหม่ใน `changePassword` (client/src/api.ts & client/src/context/AuthContext.tsx):

- ใน `client/src/api.ts` : เพิ่ม `if (data.token) setStoredToken(data.token);` เพื่อบันทึก Bearer Token ใหม่ลงใน LocalStorage
- ใน `client/src/context/AuthContext.tsx` : เพิ่ม `if (res.token) setToken(res.token);` ในฟังก์ชัน `changePassword` เพื่อชิงก์ Auth state ให้ถือ Token ใหม่อย่างต่อเนื่อง

3. นำ `Debug Component` ของ Lab 1 ออก (client/src/App.tsx):

- นำ `<HomeOverview />` ออกจากหน้า Login (`LoginView`) และหน้าจอหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอินแล้ว เพื่อให้ UI สวยงามและตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์
- คงการเรนเดอร์ `<HomeOverview />` ไว้เฉพาะเงื่อนไข `isDevRequesterFlow` ในโหมดการทดสอบ (`import.meta.env.MODE === "test"`) เพื่อให้ชุดทดสอบเดิมของ Lab 1 ยังผ่านครบถ้วน

4. Automated Tests: เพิ่มชุดทดสอบใน `client/tests/lab-03/AppRoleNav.test.tsx` และ `client/tests/lab-`

`03/ChangePassword.test.tsx` ตรวจสอบการตั้งแท็บตาม Role, การจัดเก็บ Token ใหม่ และความสะอาดของ UI รวมผ่านครบทั้ง 57 tests

Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)

ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นที่ทำได้ดี:

- ฝั่ง Backend ทำ Data Isolation รัดกุม ป้องกันไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้อื่น (403 Forbidden)
- ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อมสร้าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน

จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):

1. แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):

- ปัจจุบันมีการเรียก `setTicket(res.ticket);` โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งผลให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน
- วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม: `setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));`

2. แก้ไขแท็บ Attachments หมุนค้างในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):

- ใน `client/src/components/AttachmentSection.tsx` ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ `const { selectedRequester } = useRequester();`
- เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า `selectedRequester` จะเป็น `null` ทำให้ฟังก์ชัน `loadAttachments` ติดเงื่อนไข `if (!selectedRequester) return;` และค้างสถานะ `loading: true` เกิด Spinner หมุนค้างตลอดกาล
- ฟังก์ชัน Upload, Download และ Soft-remove ไม่ทำงานเพราะติดเงื่อนไขเดียวกัน
- วิธีแก้: ให้ดึง `user` จาก `AuthContext` มาสร้าง `effectiveRequesterId` เช่นเดียวกับใน `TicketDetailView` และ `MyTicketsView`:

```
const auth = useContext(AuthContext);
const user = auth?.user;
const { selectedRequester } = useRequester();
const effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id;
```

แล้วเปลี่ยนเงื่อนไข Guard และการส่ง Request ให้ใช้ `effectiveRequesterId` แทน

3. อัปเดต Traceability Table ใน docs/lab-03/tests.md:

- ในแถว API-14 แก้ชื่อไฟล์ Automated Test ให้ตรงกับไฟล์ที่สร้างจริงเป็น `server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts` และเพิ่มการอ้างอิงชุดทดสอบ UI `client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx` เพื่อให้คะแนน Traceability ใน Rubric สมบูรณ์

How I responded (PR #60):

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานอย่างละเอียด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 3 จุดเรียบร้อยแล้ว:

1. ป้องกัน State Wipeout ใน TicketDetailView (client/src/components/TicketDetailView.tsx):

- ปรับการอัปเดต state ตัวหลังกดยืนยันสัญญาณ Resolution เป็น: `setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));`
- ทำให้ฟิลต์ข้อมูลตัวเดิมทั้งหมด (Summary, Description, Category, Related System, Priority, Owner, CreatedAt) ยังคงอยู่ครบถ้วน พร้อมอัปเดตสถานะและแสดง Banner ได้อย่างสมบูรณ์

2. เชื่อมต่อ AuthContext ใน AttachmentSection (client/src/components/AttachmentSection.tsx):

- นำเข้า `useContext(AuthContext)` เพื่อดึง `user` มาคำนวณ `effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id`
- ปรับปรุง Guard conditions และการส่ง request ใน `loadAttachments`, `handleUpload`, `handleDownload`, และ `handleConfirmSoftRemove` ให้ใช้ `effectiveRequesterId`
- แก้ไขปัญหา Spinner หมุนค้าง และทำให้การอัปโหลด/ดาวน์โหลด/Soft-remove ไฟล์แนบสำหรับ Authenticated User ทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์

3. อัปเดต Traceability Table และ Test File Map (docs/lab-03/tests.md):

- ปรับปรุงแถว API-14 ในตาราง Traceability ให้ระบุไฟล์ทดสอบที่สร้างจริง:
 - Server API Test: `server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts`
 - Client UI Test: `client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx`
- อัปเดต Test Suite File Map ใน Section 2 ครอบคลุมทั้งสองไฟล์ทดสอบเพื่อความสำเร็จของคะแนน Traceability ตาม Rubric

4. ผลการทดสอบ & Build:

- Server Tests: ผ่านครบ 79/79 tests (11 suites)
- Client Tests: ผ่านครบ 64/64 tests (10 suites)
- Client Production Build: ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ไม่มี error

Reviewer comment I received (PR #62):

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)

ตรวจเช็คเทียบกับ ui-spec.md และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสำเร็จตามสเปกของอาจารย์:

1. เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop (StaffTicketQueue.tsx):

- ตามสเปก Screen 3 ของ ui-spec.md กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง Requested Priority (ที่ผู้ใช้ขอมา) ควบคู่กับ IT Priority (ที่ IT ประเมิน)
- ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ IT Priority รมควนเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย

2. รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (StaffTicketQueue.tsx):

- ที่ Dropdown queueSortBy และปุ่มสลับลูกศร queueSortDir รมควนเพิ่ม setPage(1) ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการจัดเรียง ลิสต์ควรเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก

3. ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:

- ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเอาเมาส์ชี้เปลี่ยนเป็นสี #EAF6EF (Pale Highlight) รมควนเพิ่มสไตล์ hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน

4. ปรับเกลี่ยความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:

- ตอนนี้ width รวมใน เกินไปที่ 110% เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเกลี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

How I responded (PR #62):

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ละเอียดและช่วยให้ UI ตรงตามสเปกอย่างสมบูรณ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 ข้อเรียบร้อยแล้ว:

1. **เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority** (`client/src/components/StaffTicketQueue.tsx`):
 - เพิ่มคอลัมน์ `Req. Priority` ในตาราง Desktop พร้อม Badge สีตามระดับ Priority (`LOW` , `MEDIUM` , `HIGH` , `URGENT`) และเพิ่ม Badge แสดงใน Mobile Card View ควบคู่กับ IT Priority
2. **รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort** (`client/src/components/StaffTicketQueue.tsx`):
 - เพิ่มการเรียก `setPage(1)` ทั้งใน `onChange` ของ `queueSortBy` และใน `onClick` ของปุ่มสลับทิศทางการเรียงลำดับ `queueSortDir`
3. **ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token** (`client/src/index.css` & `StaffTicketQueue.tsx`):
 - กำหนด `.table-hover tbody tr:hover` และคลาส `.staff-queue-table` ให้เปลี่ยนสีพื้นหลังเป็น `#EAF6EF` (Pale Highlight Token) พร้อมตั้งค่า `--bs-table-hover-bg: #EAF6EF`
4. **ปรับเกลี่ยความกว้างคอลัมน์ในตารางให้รวมกันได้ 100% พอดี:**
 - Ticket No (13%), Date (11%), Summary (22%), Category (11%), Req. Priority (9%), IT Priority (9%), Status (10%), Owner (9%), Action (6%) รวมกันเท่ากับ 100% พอดี
5. **Automated Tests:**
 - อัปเดตและเพิ่ม Assertions ใน `client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx` ครอบคลุมคอลัมน์ Requested Priority, การรีเซ็ตหน้าเมื่อสลับ Sort, และ Row Hover
 - ผลการรันเทส: Client Tests ผ่าน 74/74 (11 suites), Server Tests ผ่าน 96/96 (12 suites), Client Build ผ่านสะอาดสมบูรณ์

Reviewer comment I received (PR #63):

Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, specification.md (BR-10 ถึง BR-14), api-spec.md (Section 2) และ ui-spec.md (Screen 4) การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

1. **เพิ่มสถานะ REOPENED ใน Status Transition Matrix (สำคัญมาก):**
 - ปัจจุบันใน `PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS` (`server/src/routes/staff.ts`) และ `PERMITTED_NEXT_STATUSES` (`client/src/components/TicketDetailView.tsx`) ยังไม่มี Key `[TicketStatus.REOPENED]`
 - ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะว่างเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status
 - รบกวนเพิ่ม Key REOPENED ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น: `[TicketStatus.REOPENED]: [ TicketStatus.IN_PROGRESS, TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CANCELLED, ]`
2. **อัปเดต getStatusBadgeClass ใน TicketDetailView.tsx ให้ครบ 8 สถานะ:**
 - ปัจจุบันขาดสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER` , `REOPENED` และ `CANCELLED` ทำให้ตกไปเป็นสีเทา (`badge bg-secondary`) ทั้งหมด
 - รบกวนปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถ้วนและใช้สีตาม Zen Design Tokens
3. **ปรับข้อความปุ่ม Back ด้านล่าง (TicketDetailView.tsx บรรทัดที่ 729):**
 - ปุ่มด้านล่างสุดยัง Hardcoded เป็น `« Back to My Tickets List`
 - รบกวนปรับให้เปลี่ยนตาม Role เช่นเดียวกับปุ่มด้านบน: `« {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"}`
4. **เพิ่ม AbortSignal ใน fetchStaffAssignees (TicketDetailView.tsx):**
 - รบกวนส่ง `AbortController.signal` เข้าไปใน `fetchStaffAssignees()` เพื่อป้องกันปัญหาตอน Component Unmount

How I responded (PR #63):

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ละเอียดและสำคัญมาก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 จุดเรียบร้อยแล้ว:

1. เพิ่มสถานะ **REOPENED** ใน Status Transition Matrix (`server/src/routes/staff.ts` & `client/src/components/TicketDetailView.tsx`):
 - เพิ่ม Key `[TicketStatus.REOPENED]: [TicketStatus.IN_PROGRESS, TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CANCELLED]` ใน `PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS`ฝั่ง Server
 - เพิ่ม `REOPENED: ["IN_PROGRESS", "RESOLVED", "CANCELLED"]` ใน `PERMITTED_NEXT_STATUSES`ฝั่ง Client
 - อัปเดตข้อกำหนด BR-14 ใน `docs/lab-03/specification.md` ให้ครอบคลุมเส้นทาง Transition จาก `REOPENED` ชัดเจน
 - เพิ่มชุดทดสอบใน `server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts` และ `client/tests/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx` ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะจาก `REOPENED` ทั้งหมด
2. อัปเดต Badge ครบ 8 สถานะตาม Zen Design Tokens (`client/src/components/TicketDetailView.tsx`):
 - อัปเดต `getStatusBadgeClass` และเพิ่ม `getStatusBadgeStyle` ครอบคลุมทั้ง 8 สถานะตาม `ui-spec.md`:
 - `NEW` : Blue (`#DBEAFE` / `#1E40AF`)
 - `OPEN` : Green (`#DCFCE7` / `#15803D`)
 - `IN_PROGRESS` : Amber (`#FEF3C7` / `#B45309`)
 - `WAITING_FOR_REQUESTER` : Purple (`#F3E8FF` / `#6B21A8`)
 - `RESOLVED` : Emerald (`#D1FAE5` / `#065F46`)
 - `CLOSED` : Dark Slate (`#E2E8F0` / `#334155`)
 - `REOPENED` : Orange (`#FFEDD5` / `#C2410C`)
 - `CANCELLED` : Red (`#FEE2E2` / `#B91C1C`)
3. ปรับปุ่ม Back ด้านล่างให้เป็น Role-Aware Contextual (`client/src/components/TicketDetailView.tsx`):
 - ปรับเป็น `« {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"}` ให้สอดคล้องกับปุ่มด้านบนและ Breadcrumbs
4. ส่ง AbortSignal ใน fetchStaffAssignees (`client/src/components/TicketDetailView.tsx`):
 - ใช้ `AbortController` ใน `useEffect` พร้อมส่ง `controller.signal` ไปยัง `fetchStaffAssignees(controller.signal)` และเรียก `controller.abort()` ใน cleanup function ป้องกันปัญหา Memory Leak / Unmounted Component
5. ผลการทดสอบ & Build:
 - Server Tests: ผ่านครบ 116/116 tests (13 test files)
 - Client Tests: ผ่านครบ 90/90 tests (12 test files)
 - Client Production Build: ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ไม่มี error

ผลการตรวจสอบ PR #64: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

ภาพรวมของฟังก์ชันหลัก ระบบความปลอดภัย การจำกัดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และ Business Rules ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด Lab-03 แต่พบจุดบกพร่องด้าน UX และ State ในหน้าบ้านที่ควรพิจารณาแก้ไขก่อนทำการ Merge: ประเด็นที่ควรปรับปรุง (Issues to Address):

1. ตัวเลข Badge บนแท็บแสดงเป็น (0) เสมอตอนเข้าหน้ารายละเอียดตัว:

- เนื่องจากแท็บเปิดมาที่ Attachments เป็นค่าเริ่มต้น และใช้ Conditional Rendering ทำให้แท็บ Public Comments และ Internal Notes ยังไม่ถูก Mount ตัวนับ Badge จึงค้างอยู่ที่ 0 ตลอดเวลาจนกว่าผู้ใช้จะคลิกเข้าไป
- ข้อเสีย: ทำให้ผู้ใช้หรือ Staff เข้าใจผิดว่าไม่มีข้อความหรือบันทึกภายในอยู่เลย
- แนะนำ: ทำ Prefetch ข้อมูลนับจำนวนตั้งแต่ Mount หน้ารายละเอียด หรือย้ายการเรียก API ไปไว้ใน Hook ระดับบน

2. ข้อความที่กำลังพิมพ์สูญหายเมื่อสลับแท็บ (Draft State Loss):

- การสลับแท็บไปดูรูปภาพแนบหรือดูข้อมูลอื่นจะทำให้ CommentsSection / InternalNotesSection ถูก Unmount ส่งผลให้ข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่ใน Textarea หายไปทันที
- แนะนำ: ใช้การซ่อนแสดงด้วย `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}` หรือยก State ของข้อความขึ้นมาเก็บที่ Parent

3. ลำดับแท็บกับแท็บเริ่มต้นไม่สอดคล้องกัน:

- แท็บแรกคือ Public Comments แต่ระบบตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่ Attachments (แท็บที่ 3) ควรพิจารณาดังค่าเริ่มต้นให้เปิดที่แท็บแรก หรือจัดลำดับให้สอดคล้องกัน

4. การนำ Middleware กลับมาใช้ซ้ำใน Backend (server/src/routes/comments.ts):

- ปัจจุบันมีการเขียน `if (!req.user)` และ `if (req.user.mustChangePassword)` เองในทุก Endpoint ควรเปลี่ยนมาใช้ `requireAuth` และ `requirePasswordChanged` จาก `auth.ts` เพื่อความกระชับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

How I responded (PR #64):

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ละเอียดและช่วยยกระดับทั้ง UX และ Code Quality ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 ประเด็นใน commit 071dbbc :

- 1. Prefetch ข้อมูลตัวนับ Badge ตั้งแต่ Mount หน้ารายละเอียด (client/src/components/TicketDetailView.tsx):**
 - ปรับการเรนเดอร์แท็บเนื้อหา (CommentsSection , InternalNotesSection , AttachmentSection) ให้อยู่ใน DOM ตลอดเวลาและควบคุมการแสดงผลผ่าน `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}`
 - ส่งผลให้ `useEffect` ภายใน Components ดึงข้อมูลคอมเมนต์และบันทึกภายในทันทีที่โหลดหน้ารายละเอียดตัว ตัวเลข Badge จึงแสดงจำนวนจริงทันทีโดยไม่ต้องรอคลิกแท็บ
 - คงความปลอดภัยระดับ RBAC อย่างเข้มงวด: InternalNotesSection จะถูกเรนเดอร์ลง DOM เฉพาะเมื่อ `isStaffOrAdmin === true` เท่านั้น Requester จะไม่มี Component หรือ API call ของ Notes หลุดออกไปเด็ดขาด
- 2. ป้องกันข้อความร่างหลุดหายเมื่อสลับแท็บ (Draft State Preservation) (client/src/components/TicketDetailView.tsx):**
 - ด้วยการใช้ CSS `display: none` แทน Conditional Rendering ทำให้ State ของ Textarea (`newCommentText` และ `newNoteText`) ไม่ถูก Unmount ข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่จึงคงอยู่ครบถ้วนเมื่อผู้ใช้สลับไปดู Attachments แล้วสลับกลับมา
- 3. จัดระเบียบแท็บเริ่มต้นให้สอดคล้องกับแท็บแรก (client/src/components/TicketDetailView.tsx):**
 - ปรับค่าเริ่มต้นของ `activeTab` จาก "attachments" เป็น "comments" ให้ตรงกับแท็บแรกในแถบนำทาง
- 4. นำ Middleware ใน Backend กลับมาใช้ซ้ำอย่างเป็นมาตรฐาน (server/src/routes/comments.ts):**
 - นำเข้าและใช้งาน `requireAuth` , `requirePasswordChanged` , และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` จาก `../middleware/auth.js` ในทุก Endpoint ของ Comments และ Internal Notes
 - กำจัดโค้ดตรวจสอบ `if (!req.user)` และ `if (req.user.mustChangePassword)` ที่ซ้ำซ้อนออกทั้งหมด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Base Ticket Endpoints
- 5. ขุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:**
 - เพิ่มชุดทดสอบใน `client/tests/lab-03/CommentsNotes.test.tsx` ตรวจสอบการ Prefetch ตัวนับ Badge ตอน Mount, การเปิดที่แท็บ Public Comments เป็นค่าเริ่มต้น, และการรักษาข้อความร่าง Textarea ขณะสลับแท็บ
 - ผลการรันเทส:
 - Server Tests: ผ่านทั้งหมด 129/129 tests (14 test files)
 - Client Tests: ผ่านทั้งหมด 99/99 tests (13 test files)
 - Client Production Build (`tsc && vite build`): ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ปราศจาก error

Reviewer comment I received (PR #65):

ผลการรีวิว PR #65: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

ระบบความปลอดภัย การควบคุมสิทธิ์ Router-level RBAC และ Safety Rules (BR-17, BR-18, BR-19) ทำงานได้ถูกต้องและรัดกุมมาก แต่จากการตรวจสอบความเข้ากันได้ของข้อมูลอย่างละเอียด พบจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนทำการ Merge ดังนี้: **ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข:**

- 1. ความไม่สอดคล้องของฟิลด์ชื่อในโมเดล User (name vs fullName):**
 - ใน Prisma schema มีทั้ง `fullName String` และ `name String?` (เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2)
 - ปัจจุบันใน `POST /api/admin/users` และ `PATCH /api/admin/users/:id` มีการบันทึกเฉพาะ `fullName` แต่ปล่อยให้ `name` เป็น `null`
 - แนะนำ: ให้กำหนด `name: trimmedName` ควบคู่กับ `fullName: trimmedName` ทั้งในคำสั่ง `prisma.user.create` และ `prisma.user.update` เพื่อให้ข้อมูลชื่อครบถ้วนทั้งสองฟิลด์เหมือนใน `seed.ts`
- 2. การรองรับฟิลด์แผนก (department):**
 - ในโมเดล User มีฟิลด์ `department String?` และหน้าบ้านมีการแสดงผลแผนกของผู้ใช้
 - ปัจจุบันใน `SAFE_USER_SELECT` และ Endpoint การสร้าง/แก้ไขผู้ใช้ยังไม่ได้อ่านค่าหรือส่งคืนฟิลด์ `department`
 - แนะนำ: เพิ่มฟิลด์ `department?: string | null` ใน `CreateAdminUserPayload` , `UpdateAdminUserPayload` , `AdminUserResponse` และใน `SAFE_USER_SELECT` พร้อมทั้งบันทึกลงฐานข้อมูล
- 3. เอกสารสคริปต์ไฟล์ทดสอบ (docs/lab-03/tests.md):**
 - ในตารางที่ 1 มีการแนบ API-10..13 ไปที่ `users-admin.api.test.ts` แล้ว แต่ในหัวข้อที่ 2 Test Suite File Map ยังขาดรายการของ `users-admin.api.test.ts`
 - แนะนำ: เพิ่มบรรทัดอธิบายไฟล์ `users-admin.api.test.ts` ใต้หัวข้อ `### Backend Integration & Security Tests`

How I responded (PR #65):

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ละเอียดและช่วยเพิ่มความสำเร็จของระบบจัดการผู้ใช้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 3 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:

1. **ชิงโครไนซ์ฟิลด์ `name` ควบคู่กับ `fullName` (`server/src/routes/users.ts`):**
 - เพิ่มการกำหนด `name: trimmedName` ควบคู่กับ `fullName: trimmedName` ทั้งใน `prisma.user.create` (`POST /api/admin/users`) และ `prisma.user.update` (`PATCH /api/admin/users/:id`) เพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง (Backwards Compatibility) 100% กับสคีมาและโค้ดของ Lab 2
 - บรรจุ `name: true` ลงใน `SAFE_USER_SELECT` และเพิ่มใน `ALLOWED_SORT_FIELDS`
2. **รองรับฟิลด์แผนก `department` ครบวงจร (`server/src/routes/users.ts` , `client/src/api.ts`):**
 - เพิ่ม `department: true` ใน `SAFE_USER_SELECT` และ `ALLOWED_SORT_FIELDS`
 - ปรับปรุง `POST /api/admin/users` ให้อ่านและตรวจสอบ `department` (optional string) แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล
 - ปรับปรุง `PATCH /api/admin/users/:id` ให้รองรับการอัปเดตหรือล้างค่า `department` (string หรือ `null`)
 - ปรับปรุง TypeScript Interface ใน `client/src/api.ts` : เพิ่ม `department?: string | null` ใน `CreateAdminUserPayload` , `UpdateAdminUserPayload` , และ `AdminUserResponse`
3. **อัปเดตสารบัญไฟล์ทดสอบ (`docs/lab-03/tests.md`):**
 - เพิ่มรายการ `users-admin.api.test.ts` ในหัวข้อ `### Backend Integration & Security Tests` ใน Section 2 พร้อมระบุขอบเขตการทดสอบครอบคลุม API-10..13, name/fullName sync, department support, password reset และ safety rules
4. **ชุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:**
 - อัปเดตชุดทดสอบใน `server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts` ทั้งในส่วนสร้างผู้ใช้ (POST) และแก้ไขผู้ใช้ (PATCH) ตรวจสอบการส่งคืนและจัดเก็บลง DB จริงของทั้ง `name` , `fullName` , และ `department`
 - ผลการรันเทส:
 - Server Tests: ผ่านทั้งหมด 149/149 tests (15 test files)
 - Client Tests: ผ่านทั้งหมด 99/99 tests (13 test files)
 - Client Production Build (`tsc && vite build`): ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ปราศจาก error

ผลการรีวิว PR #66

จากการตรวจสอบการทำงานและซอร์สโค้ดอย่างละเอียด พบจุดบกพร่องด้านการตรวจสอบข้อมูล ความปลอดภัย และความถูกต้องของโค้ดที่จำเป็นต้องแก้ไขก่อนทำการ Merge ดังนี้: **ประเด็นที่ต้องแก้ไข (Required Changes):**

1. Regex ตรวจสอบอักขระพิเศษในรหัสผ่านไม่ตรงกับเชิร์ฟเวอร์ (Password Regex Mismatch Bug):

- ใน `UserManagementView.tsx` (บรรทัดที่ 651 และ 1201) ใช้ Regex: `/[!@#%&*(),.?"':{}|<>]/` ในขณะที่ฝั่งเชิร์ฟเวอร์ `server/src/routes/auth.ts` รองรับอักขระเพิ่มเติม: `_ , - , + , = , [ , ] , \ , /`
- แนวทางแก้ไข: อัปเดต Regex ใน `UserManagementView.tsx` ให้ครอบคลุมอักขระพิเศษตามเชิร์ฟเวอร์: `/[!@#%&*(),.?"':{}|<>_\\-+=\\[\\]\\\\]/`

2. ป้องกันการลบบทบาทตนเองโดยไม่ตั้งใจ (Self-Demotion Prevention):

- ใน `EditUserModal` เมื่อแก้ไขบัญชีของตนเอง (`isSelf === true`) มีการ disable สวิตช์ `isActive` แล้ว แต่ช่องเลือก Role ยังเปิดให้แก้ไขได้
- แนวทางแก้ไข: เพิ่มคุณสมบัติ `disabled={isSelf}` ให้กับ `<select data-testid="edit-user-role">` เมื่อแก้ไขบัญชีตนเอง

3. ไฟล์แก้ไขนอกขอบเขตของ PR (Out-of-Scope File):

- มีการแก้ไขไฟล์ `server/src/utls/ticketNumber.ts` ติดเข้ามาใน PR นี้ ซึ่ง PR #66 มี Scope สำหรับหน้าจอ Admin User Management UI (#55) เท่านั้น
- แนวทางแก้ไข: Revert ไฟล์ `server/src/utls/ticketNumber.ts` กลับคืนตาม `origin/lab3-staging`

4. แก้ไขการตั้งชื่อ data-testid ในแถวตาราง:

- มีการใช้ `data-testid={'user-table-row user-row-${u.id}'}` ซึ่งมีเว้นวรรค ทำให้การทดสอบแบบ Exact Match หา Element ไม่พบ
- แนวทางแก้ไข: ปรับเป็น `data-testid={'user-row-${u.id}'}`

5. ซิงโครไนซ์ชื่อบน Header หลังแก้ไขโปรไฟล์ตนเอง:

- ใน `EditUserModal` จังหวะ `onSuccess` หาก `updated.id === currentUser?.id` ควรเรียกฟังก์ชัน `refreshUser()` จาก `AuthContext` เพื่อให้ชื่อบนแถบ Navigation Bar ด้านบนอัปเดตตามทันที

6. ใส่ Fallback ให้กับชื่อใน Toast Notification:

- ควรปรับเป็น `fullName || name` เพื่อป้องกันกรณีแสดงผลคำว่า "undefined" หากเจอข้อมูลเดิมที่ไม่มีฟิลด์ `fullName`

How I responded (PR #66):

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบที่ละเอียดและรอบคอบ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนทั้ง 6 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:

1. **ปรับปรุง Regex อักขระพิเศษให้ตรงกับเชิฟฟเวอร์ 100%** (`client/src/components/UserManagementView.tsx` , `client/src/components/ChangePasswordView.tsx`):
 - อัปเดต Regex เป็น `/[!@#$%^&*()_.?":{}|<>_-+=\[\]\\\]/` ครอบคลุมทั้งเครื่องหมาย `_` , `-` , `+` , `=` , `[` , `]` , `\` , `/` ทำให้สามารถตั้งรหัสผ่านเช่น `Admin_2026` หรือ `Pass-1234!` ได้อย่างถูกต้อง
2. **ป้องกันการลบบทบาทตนเอง (Self-Demotion Prevention)** (`client/src/components/UserManagementView.tsx`):
 - เพิ่ม `disabled={isSelf}` ให้กับ `<select data-testid="edit-user-role">` ใน `EditUserModal` พร้อมข้อความกำกับ (Role change disabled on your own logged-in account) และมี Client-side Safety Check ป้องกันใน `handleSubmit`
3. **นำไฟล์นอกขอบเขตออกจาก PR** (`server/src/utills/ticketNumber.ts`):
 - Revert ไฟล์ `server/src/utills/ticketNumber.ts` ให้กลับไปตรงกับ `origin/lab3-staging` เพื่อคง Scope ของ PR ให้เจาะจงเฉพาะ Frontend Admin User Management UI ตามที่กำหนด
4. **แก้ไข data-testid แถวตาราง** (`client/src/components/UserManagementView.tsx`):
 - ปรับเป็น `data-testid={ user-row-${u.id} }` (ไม่มีเว้นวรรค) และใช้ `className="user-table-row"` แทน
5. **ชิงโครในชื้ขอบบน Header หลังแก้ไขโปรไฟล์ตนเอง** (`client/src/components/UserManagementView.tsx`):
 - ใน `onSuccess` ของ `EditUserModal` หาก `updated.id === currentUser?.id` จะเรียก `await refreshUser?.()` จาก `useAuth()` ทันที ทำให้ชื่อผู้ใช้นั้นแถบนำทาง Header อัปเดตแบบ Real-time
6. **เพิ่ม Fallback ให้กับชื่อใน Toast Notifications** (`client/src/components/UserManagementView.tsx`):
 - กำหนด `fullName || name` ใน Toast Notification ทุกจุด (`created` , `updated` , `resettingUser`) ป้องกันการแสดงผล "undefined"
7. **ชุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:**
 - เพิ่มเทสเคสใน `client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx` ตรวจสอบรหัสผ่านที่มี `_` และ `-` , ตรวจสอบการ Disable Role Select และการเรียก `refreshUser()` เมื่อแก้ไขโปรไฟล์ตนเอง
 - ผลการรันเทส:
 - Client Tests: ผ่านครบ 116/116 tests (15 test files)
 - Server Tests: ผ่านครบ 149/149 tests (15 test files)
 - Client Production Build (`tsc && vite build`): ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ปราศจาก error

Reviewer approval I received (PR #66 Round 2):

ผลการตรวจสอบรอบแก้ไข PR #66 (APPROVED)

ตรวจสอบโค้ดที่อัปเดตครบทั้ง 6 ข้อเรียบร้อยแล้ว:

- Regex อักขระพิเศษตรงกับ Server และผ่านทุกเงื่อนไข
- ป้องกันการลบบทบาทตนเอง (Self-demotion) เรียบร้อย
- ถอนไฟล์ส่วนเกินออกนอก Scope
- data-testid ถูกต้องและชิงกชื่อ Header ได้แบบ Real-time อนุมัติและ Merge เข้า `lab3-staging` เรียบร้อยแล้ว

Reviewer comment I received (PR #67):

ผลการรีวิว PR #67 (CHANGES REQUESTED)

จากการตรวจสอบชุดทดสอบ Playwright E2E, ไฟล์คอนฟิก และความเข้ากันได้ของระบบอย่างละเอียด พบประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุงก่อนทำการ Merge ดังนี้:

1. ปรับขอบเขต `testDir` ใน `playwright.config.ts` ให้เจาะจงเฉพาะ Lab 3 (`./e2e/lab-03`)
2. แก้ไข Browser Channel ใน `playwright.config.ts` ให้ตรงกับเอกสาร (ปรับเป็น `chromium`)
3. เพิ่ม Teardown คืนค่ารหัสผ่านของผู้ใช้ทดสอบใน E2E (Data Hygiene)
4. ปรับปรุงตัวเลขจำนวน Screenshots ใน `docs/lab-03/tests.md` เป็น 21 screenshots

How I responded (PR #67):

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบที่ละเอียดและตรงจุด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:

1. **ปรับขอบเขต `testDir` เป็น `./e2e/lab-03` (`playwright.config.ts`):**
 - กำหนด `testDir: "./e2e/lab-03"` ทำให้คำสั่ง `npm run test:e2e` และ Playwright runner โฟกัสเฉพาะชุดทดสอบของ Lab 3 ทั้ง 4 ไฟล์สเปก (12 tests) โดยตรง ไม่ดึงเทสของ Lab 2 มารันปะปน
2. **ปรับแต่ง Browser Profile เป็น Chromium มาตรฐาน (`playwright.config.ts`):**
 - ปรับโปรเจกต์เป็น `{ name: "chromium", use: { ...devices["Desktop Chrome"] } }` และนำ `channel: "msedge"` ออก เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสาร `docs/lab-03/tests.md` และสามารถรันได้ทุกระบบปฏิบัติการรวมถึง Linux/CI Runners
3. **เพิ่ม Teardown คืนค่ารหัสผ่านใน E2E Suites (`e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts` , `e2e/lab-03/user-administration.spec.ts`):**
 - ใน `staff-ticket-flow.spec.ts` : เพิ่ม `test.afterAll` เรียก Admin API รีเซ็ตรหัสผ่านของ Lisa Martinez (`lisa.martinez@toktickit.com`) กลับคืนเป็น `InitialPass123!`
 - ใน `user-administration.spec.ts` : เพิ่ม `test.afterAll` เรียก Admin API รีเซ็ตรหัสผ่านของ Michael Brown (`michael.brown@example.com`) กลับคืนเป็น `InitialPass123!`
 - รักษา Data Hygiene และความบริสุทธิ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลให้พร้อมรับซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
4. **ปรับแก้จำนวน Screenshots ในเอกสาร (`docs/lab-03/tests.md`):**
 - ปรับตัวเลขในตาราง Execution Summary เป็น **21 screenshots** ครบถ้วนตามไฟล์หลักฐานจริงใน `artifacts/lab-03/screenshots/` (Screen 1: 3 ภาพ, Screen 2: 3 ภาพ, Screen 3: 3 ภาพ, Screen 4: 6 ภาพ, Screen 5: 6 ภาพ)
5. **ผลการทดสอบ & Build:**
 - `npm run test:e2e` : ผ่านครบทั้ง 12/12 tests (Chromium)
 - Server Tests: ผ่านครบ 149/149 tests (15 test files)
 - Client Tests: ผ่านครบ 116/116 tests (15 test files)
 - Client Production Build (`tsc && vite build`): ผ่านสะอาดสมบูรณ์

Reviewer comment I received (PR #68):

ผลการรีวิว PR #68

จากการตรวจสอบการแก้ไขโค้ด ชุดทดสอบ Playwright และเอกสารประกอบอย่างละเอียด พบประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนทำการอนุมัติ ดังนี้:

- แก้ไขสถานะและนำข้อความ Reviewer Approval ล่วงหน้าออก (docs/lab-03/reviewer.md):**
 - ในตารางสรุป PR บรรทัดที่ 24 ให้ปรับสถานะของ PR #67 / #68 กลับเป็น In Review ให้ตรงตาม Workflow จริง
 - นำบล็อกข้อความ Reviewer approval I received (PR #67 Round 2) ที่ใส่ข้อความอนุมัติล่วงหน้าออก และเก็บบันทึกเฉพาะจุดที่ได้ดำเนินการแก้ไขจริง
- เพิ่ม Teardown คินค่า Department ของ John Smith (e2e/lab-03/user-administration.spec.ts):**
 - ใน Test ข้อ 3 มีการแก้ไข Department ของ admin@toktickit.com เป็น "IT Management Systems"
 - ให้เพิ่มคำสั่งใน test.afterAll เพื่ออัปเดต Department ของ John Smith กลับคืนเป็น "IT Administration" เพื่อรักษาความสะอาดของฐานข้อมูล (Data Hygiene) ให้พร้อมสำหรับการรันซ้ำ
- ซิงค์สถานะ PENDING ใน Client (client/src/components/TicketDetailView.tsx):**
 - ในเมื่อฝั่ง Server ได้เพิ่ม [TicketStatus.PENDING] ใน PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS แล้ว ให้เพิ่มคีย์ PENDING: ["IN_PROGRESS", "RESOLVED", "CANCELLED"] ใน PERMITTED_NEXT_STATUSES ฝั่ง Client ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ Dropdown เปลี่ยนสถานะบน UI ค้างและไม่มีตัวเลือกเมื่อเจอสถานะ PENDING

How I responded (PR #68):

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 3 ข้อเรียบร้อยแล้ว:

- ปรับสถานะและนำบล็อกข้อความอนุมัติล่วงหน้าออก (docs/lab-03/reviewer.md):**
 - ปรับสถานะของ PR #67 / #68 ในตารางสรุปกลับเป็น In Review ให้ตรงตามสถานะจริง
 - นำบล็อกข้อความ Reviewer approval ล่วงหน้าออกทั้งหมด โดยบันทึกเฉพาะขั้นตอนที่ดำเนินการแก้ไขจริง
- เพิ่ม Teardown คินค่า Department ของ John Smith (e2e/lab-03/user-administration.spec.ts):**
 - เพิ่มคำสั่งใน test.afterAll เรียก Admin API PATCH /api/admin/users/:id คินค่า department ของ John Smith (admin@toktickit.com) กลับเป็น "IT Administration" ตามค่าเริ่มต้นใน seed.ts รักษา Data Hygiene ได้สมบูรณ์
- ซิงค์สถานะ PENDING ใน Client (client/src/components/TicketDetailView.tsx):**
 - เพิ่ม PENDING: ["IN_PROGRESS", "RESOLVED", "CANCELLED"] ใน PERMITTED_NEXT_STATUSES , เพิ่ม PENDING: "Pending" ใน STATUS_LABELS , และเพิ่มสี Badge ใน getStatusBadgeStyle ป้องกัน Dropdown ค้างเมื่อตัวมีสถานะ PENDING
- ผลการทดสอบ & Build:**
 - npm run test:e2e : ผ่านครบ 12/12 tests
 - Server Tests: ผ่านครบ 149/149 tests
 - Client Tests: ผ่านครบ 116/116 tests
 - Client Production Build: ผ่านสะอาดสมบูรณ์

Reviewer comment I received (PR #70):

ข้อบกพร่องเพิ่มเติมที่ต้องแก้ไขใน PR #70

1. ทำความสะอาดฐานข้อมูล (Re-seed) ก่อนรันแคปเจอร์ Screenshots:

- ในรูปภาพ Screen 5 มีผู้ใช้ชื่อยะ QA Auto Staff <timestamp> ค้างอยู่ 4 แถวบนสุด และรูปโมเดลเปิดบน user ชยะ (#88) รวมถึงแผนกของ John Smith ยังแสดงเป็น IT Management Systems
- ในรูป Screen 3 มีตัวชยะสะสมจนยอดรวมกลายเป็น 897 ใบ
- ให้ทำการ Reset / Re-seed ฐานข้อมูล (`npm run prisma:seed` หรือรีเซ็ต db) ให้สะอาดก่อนทำการรันเก็บภาพ Screenshots ใหม่

2. ปรับสคริปต์ Screen 3 และ Screen 4 ให้ใช้บัญชี IT Staff จริง (`capture-screenshots.spec.ts`):

- ในขั้นตอนแคปเจอร์ Screen 3 (Ticket Queue) และ Screen 4 (Ticket Detail) ให้ล็อกอินด้วยผู้ใช้งานบทบาท IT Staff (เช่น `lisa.martinez@toktickit.com` หรือ `kevin.patel@toktickit.com`) เพื่อให้ Header แสดง Badge บทบาท IT Staff และไม่มีเมนู User Management ของ Admin ปรากฏบนหน้าจอ IT Staff

3. แก้ไข Layout สันบน Mobile และรัน Screenshots ทั้งหมดใหม่:

- ปรับปรุง Header ให้รองรับ Mobile หน้าจอ 375px ไม่ล้นออกไปเป็น 727px-731px
- รัน `capture-screenshots.spec.ts` ใหม่ทั้งหมดหลังจากทำความสะอาดฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ภาพหลักฐานที่ถูกต้องตรงตามระบบจริง

How I responded (PR #70):

ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น พร้อมบันทึกภาพหน้าจอหลักฐานใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว:

1. ปรับปรุงกระบวนการ Re-seed และล้างข้อมูลชยะ (`server/prisma/seed.ts`):

- เพิ่มขั้นตอนลบตัวที่ไม่ได้อยู่ในชุด Seed 3 ใบ (`ticketNumber NOT IN ('TKT-2026-000001', 'TKT-2026-000002', 'TKT-2026-000003')`) ซึ่ง Cascade ลบความคิดเห็นและบันทึกภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เพิ่มขั้นตอนลบผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ Seed 10 ราย กำจัดผู้ใช้ QA Auto Staff <timestamp> ทั้งหมด
- อัปเดตคำสั่ง `upsert` ให้คืนค่าสถานะ แผนก (`IT Administration`) และรหัสผ่านเริ่มต้นของ John Smith รวมถึงผู้ใช้ทั้งหมด
- รีเซ็ตสถานะและผู้รับผิดชอบของตัวอย่างทั้ง 3 ใบให้ตรงตามข้อกำหนดเริ่มต้น

2. ปรับสคริปต์ใช้บัญชี IT Staff สำหรับ Screen 3 และ Screen 4 (`e2e/lab-03/capture-screenshots.spec.ts`):

- เพิ่มขั้นตอนเตรียมการใน `beforeAll` ให้บัญชี Lisa Martinez (`lisa.martinez@toktickit.com`) มีรหัสผ่านถาวรและตั้งค่า `mustChangePassword: false`
- Screen 3 (Ticket Queue) และ Screen 4 (Ticket Detail) ล็อกอินด้วยบัญชี Lisa Martinez แสดง Badge บทบาท `IT Staff` และไม่มีเมนู `User Management` ของ Administrator ปรากฏบน Header
- Screen 5 (User Management) สลับไปล็อกอินด้วยบัญชี Administrator (`admin@toktickit.com`) เพื่อแสดงตารางผู้ใช้ที่สะอาด 10 ราย และเปิดโมเดลบนผู้ใช้ที่เป็นทางการ ไม่ติดค้างบนผู้ใช้ชยะ
- เพิ่ม `afterAll` รีเซ็ตรหัสผ่านของ Lisa Martinez กลับเป็น `InitialPass123!` และยืนยันแผนกของ John Smith กลับเป็น `IT Administration`

3. แก้ไข Layout สันบน Mobile และบันทึกภาพใหม่ทั้งหมด (`client/src/components/Header.tsx` , `client/src/index.css`):

- เพิ่ม `flex-wrap: wrap` และปรับ Gap/Padding สำหรับหน้าจอขนาดเล็ก (< 768px) บน Header ป้องกันการดันความกว้างออกด้านข้าง
- กำหนด `max-width: 100%` และ `overflow-x: hidden` ใน `index.css` ควบคุมไม่ให้หน้าเว็บล้น
- รัน `capture-screenshots.spec.ts` ใหม่ครบทั้ง 21 ภาพ โดยภาพ Mobile ทั้งหมด (`mobile.png`) มีขนาดความกว้าง 375px พอดี ไม่ล้นเป็น 727px-731px อีกต่อไป

4. ผลการทดสอบ & Build:

- Playwright E2E: ผ่านครบ 12/12 tests
- Server Vitest: ผ่านครบ 149/149 tests
- Client Vitest: ผ่านครบ 116/116 tests
- Client Production Build: ผ่านสะอาดสมบูรณ์

Reviewer comment I received (PR #71):

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ Release PR #71

โค้ดระบบ ความปลอดภัย และชุดทดสอบทั้งหมดทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว แต่เพื่อความเรียบร้อยและคะแนนความสมบูรณ์ของเอกสารส่งมอบ แนะนำให้เก็บรายละเอียดเอกสารอีก 4 จุดก่อนทำการ Merge:

- อัปเดต** docs/lab-03/ai-use.md :
 - นำข้อความ *(To be updated during code implementation)* ในหัวข้อ 3.2 ออก และเพิ่ม Reflection เกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในวงเขียนโค้ดและแก้ปัญหา Teardown / Mobile Responsive
 - เพิ่มตัวอย่าง Prompt จากช่วง Implementation และ Testing ในหัวข้อ 2 ให้ครบถ้วน
- ดีกเครื่องหมาย Definition of Done** ใน docs/lab-03/specification.md :
 - ปรับช่อง - [] ในหัวข้อ 10 ทั้ง 8 ข้อให้เป็น - [x] ให้ตรงกับงานจริงที่เสร็จสิ้นครบทุกฟังก์ชัน
- เพิ่มสถานะ** PENDING ใน docs/lab-03/ui-spec.md :
 - เพิ่มโทเคนสีของสถานะ PENDING (#E2E8F0 / #475569) ในตาราง Status Badges ให้ตรงกับ TicketDetailView.tsx
- อัปเดต** README.md :
 - เพิ่มคำสั่ง npm run test:e2e และข้อมูล Seed Accounts (Admin, IT Staff, Requester) สำหรับการเข้าทดสอบระบบ

How I responded (PR #71):

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารส่งมอบ ได้ดำเนินการปรับปรุงและผลักดันขึ้น lab3-staging (commit 33a05c6) ครบถ้วนทั้ง 4 จุดเรียบร้อยแล้ว:

- อัปเดต** docs/lab-03/ai-use.md :
 - นำข้อความ *(To be updated during code implementation)* ออก
 - เพิ่ม Reflection ในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 ครอบคลุมการใช้ AI ช่วง Technical Implementation, การจัดการปัญหา Data Hygiene / Test Isolation ด้วย Teardown / Seed Re-purge, และการแก้ไข Mobile Layout Overflow บน Viewport 375px
 - เพิ่มตัวอย่าง Prompts ในหัวข้อ 2 ครบทั้ง 8 หมวดหมู่ (Spec DD, Feedback Resolution, Auth TDD, IT Staff Queue Responsive, Operations Matrix, Admin Safety Guards, Playwright E2E Automation, และ Mobile/Data Hygiene Fix)
- ดีก Definition of Done** ใน docs/lab-03/specification.md :
 - ปรับเครื่องหมายเป็น - [x] ครบทั้ง 8 ข้อในหัวข้อ 10 ตรงตามผลการส่งมอบจริงที่ผ่านการทดสอบ 100% (277 tests)
- เพิ่มสถานะ** PENDING ใน docs/lab-03/ui-spec.md :
 - เพิ่มโทเคนสีของสถานะ PENDING : Slate Grey (#E2E8F0 BG, #475569 Text) ในตาราง Status Badges ให้ตรงกับ TicketDetailView.tsx
- อัปเดต** README.md :
 - เพิ่มคำแนะนำการรันชุดทดสอบ End-to-End ด้วยคำสั่ง npm run test:e2e (Playwright)
 - เพิ่มตารางข้อมูลบัญชีทดสอบเริ่มต้น (Seed Accounts Table) ครบทุกบทบาท (Administrator, IT Staff, Requester ทั้ง Active และ Inactive) พร้อมรหัสผ่านเริ่มต้น InitialPass123!

เอกสารและโค้ดทั้งหมดมีความสมบูรณ์ 100% พร้อมสำหรับการ Merge เข้าสู่ main

Reviewer approval I received (PR #71):

ผลการตรวจสอบ Release PR #71 (APPROVED)

ตรวจสอบการแก้ไขและเก็บรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมใน Commit 33a05c6 ครบถ้วนทุกมิติเรียบร้อยแล้ว:

1. ความสมบูรณ์ของเอกสาร AI Reflection (docs/lab-03/ai-use.md):

◦ นำ Placeholder ออก และเขียนสรุป Reflection ทั้ง 3 ด้าน (Specification, Implementation & Data Hygiene, Agentic Synthesis) ได้อย่างลึกซึ้ง

◦ บันทึก Prompt History ครบถ้วนตั้งแต่ Prompt 1 ถึง 8 ครอบคลุมทุกระยะของ Sprint 3

2. การอัปเดตเกณฑ์ส่งมอบ (docs/lab-03/specification.md):

◦ อัปเดตเช็กลิสต์ Definition of Done ครบทั้ง 8 ข้อเป็น - [x] สะท้อนสถานะความพร้อมของระบบจริง

3. การซิงกส์เปก UI (docs/lab-03/ui-spec.md):

◦ ระบุโทเคนสีของสถานะ PENDING (#E2E8F0 / #475569) ตรงตามการใช้งานจริงบนหน้าจอ Ticket Detail

4. คู่มือและข้อมูลตั้งต้น (README.md):

◦ เพิ่มคำแนะนำการรัน Playwright E2E และตาราง Seed Accounts 10 บัญชีแยกตามบทบาทชัดเจน

5. ภาพรวมระบบและคุณภาพโค้ด:

◦ ผ่านการทดสอบ 100% ทั้ง Backend (149 tests), Frontend (116 tests), E2E (12 tests) และ Production Build

◦ ภาพ Responsive Screenshots ครบ 21 ภาพ ไร้ปัญหา Horizontal Overflow บน Mobile

◦ บันทึกการรีวิวสองทิศทางใน reviewer.md ครบถ้วนสมบูรณ์

1.4 Verbatim Peer Review Dialogues (PRs Reviewed for Partner @titayaaa)

PR	Branch	Reviewer verdict
titayaaa/toktickit#52	feature/17-spec-and-tests	Approved
titayaaa/toktickit#53	feature/18-db-and-seed	Approved with changes requested & resolved
titayaaa/toktickit#54	feature/19-auth-api	Approved with comments
titayaaa/toktickit#55	feature/20-login-ui	Approved
titayaaa/toktickit#56	feature/21-staff-queue-api	Approved
titayaaa/toktickit#57	feature/22-staff-queue-ui	Approved
titayaaa/toktickit#58	feature/23-ticket-ops-api	Approved
titayaaa/toktickit#59	feature/24-ticket-ops-ui	Approved with changes requested & resolved
titayaaa/toktickit#60	feature/25-admin-user-management	Approved with changes requested & resolved
titayaaa/toktickit#61	feature/26-e2e-and-release	Approved
titayaaa/toktickit#62	lab3-staging	Approved

● Peer Review: Approved (PR #52)

ตรวจทานเอกสาร Sprint 3 Engineering Contract & Specifications ใน docs/lab-03/ เรียบร้อย เอกสารทำออกมาได้ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมตามข้อกำหนดใน Lab 3

🌟 จุดเด่นที่ทำได้ดีมาก (Key Strengths)

- Specification & Scope (specification.md)**: กำหนด FR-01..26, BR-01..19 และระบุ Explicit Exclusions ไว้อย่างชัดเจน ช่วยป้องกัน Scope Creep ได้ดี
- RBAC & Data Protection (api-spec.md)**: ออกแบบระบบจัดการสิทธิ์รัดกุม โดยเฉพาะการแยก Internal Notes (Amber #FFF8E1 🚫) ออกจาก Public Comments และระบุชัดเจนว่า GET /api/tickets/:id ของ Requester จะไม่ส่ง internalNotes ออกไปเด็ดขาด
- Admin Safety Guards**: มีกฎ BR-17 และ BR-18 ป้องกัน Admin ปิดใช้งานบัญชีตนเอง (Self-deactivation) และป้องกันการปลด Admin คนสุดท้ายของระบบ (422 Unprocessable Entity) พร้อม BR-19 ป้องกันการลบข้อมูลถาวร (Soft Deactivation Only)
- Test Traceability (tests.md)**: วางแผนเคสทดสอบ 35 เคส ครอบคลุม Unit, API Integration และ Playwright E2E โดยเชื่อมโยง 1-to-1 กับ Acceptance Criteria (AC-01..12) ชัดเจน
- AI Use & Reflection (ai-use.md)**: บันทึก Prompt และการสะท้อนคิดเกี่ยวกับ Spec-Driven Development ได้ตรงตามเกณฑ์

💡 ข้อเสนอแนะเล็กน้อยก่อน Merge (Minor Suggestions)

- เพิ่มหัวข้อ Assumptions and Decisions**: เพื่อให้ตรงตามตารางข้อกำหนดใน Handout (หน้า 13) เสนอให้เพิ่มหัวข้อ 10. Assumptions and Decisions ใน specification.md (เช่น เรื่องการเลือกใช้ bcrypt, การเก็บ Session ด้วย HTTP-only cookie, และการ default ค่า itPriority = requestedPriority)
- Clarification เรื่อง Reopen Ticket**: หากตัวถูกเปิดใหม่อีกครั้ง (RESOLVED -> REOPENED -> IN_PROGRESS) อาจระบุเพิ่มเติมใน Spec ว่า resolutionSummary จะถูกคงไว้เป็นประวัติ หรือถูกเคลียร์ค่าเป็น null จนกว่าจะ Resolve อีกครั้ง
- อัปเดต PR Link ใน reviewer.md**: บรรทัดที่ 9 สามารถอัปเดตจาก [PR # (Pending Open)] เป็น [PR #52] (<https://github.com/titayaaa/toktickit/pull/52>)

● Peer Review: Approved (PR #52)

ตรวจทานเอกสาร Sprint 3 Engineering Contract & Specifications ใน docs/lab-03/ เรียบร้อยแล้ว เอกสารทำออกมาได้ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมตามข้อกำหนดใน Lab 3

🌟 จุดเด่นที่ทำได้ดีมาก (Key Strengths)

- 1. **Specification & Scope** (specification.md): กำหนด FR-01..26, BR-01..19 และระบุ Explicit Exclusions ไว้อย่างชัดเจน ช่วยป้องกัน Scope Creep ได้ดี
- 2. **RBAC & Data Protection** (api-spec.md): ออกแบบระบบจัดการสิทธิ์รัดกุม โดยเฉพาะการแยก Internal Notes (Amber #FFF8E1 🚫) ออกจาก Public Comments และระบุชัดเจนว่า GET /api/tickets/:id ของ Requester จะไม่ส่ง internalNotes ออกไปเด็ดขาด
- 3. **Admin Safety Guards**: มีกฎ BR-17 และ BR-18 ป้องกัน Admin ปิดใช้งานบัญชีตนเอง (Self-deactivation) และป้องกันการปลด Admin คนสุดท้ายของระบบ (422 Unprocessable Entity) พร้อม BR-19 ป้องกันการลบข้อมูลถาวร (Soft Deactivation Only)
- 4. **Test Traceability** (tests.md): วางแผนเคสทดสอบ 35 เคส ครอบคลุม Unit, API Integration และ Playwright E2E โดยเชื่อมโยง 1-to-1 กับ Acceptance Criteria (AC-01..12) ชัดเจน
- 5. **AI Use & Reflection** (ai-use.md): บันทึก Prompt และการสะท้อนคิดเกี่ยวกับ Spec-Driven Development ได้ตรงตามเกณฑ์

💡 ข้อเสนอแนะเล็กน้อยก่อน Merge (Minor Suggestions)

- 1. **เพิ่มหัวข้อ Assumptions and Decisions** : เพื่อให้ตรงตามตารางข้อกำหนดใน Handout (หน้า 13) เสนอให้เพิ่มหัวข้อ 10. Assumptions and Decisions ใน specification.md (เช่น เรื่องการเลือกใช้ bcrypt, การเก็บ Session ด้วย HTTP-only cookie, และการ default ค่า itPriority = requestedPriority)
- 2. **Clarification เรื่อง Reopen Ticket**: หากตั๋วถูกเปิดใหม่อีกครั้ง (RESOLVED -> REOPENED -> IN_PROGRESS) อาจระบุเพิ่มเติมใน Spec ว่า resolutionSummary จะถูกคงไว้เป็นประวัติ หรือถูกเคลียร์ค่าเป็น null จนกว่าจะ Resolve อีกครั้ง
- 3. **อัปเดต PR Link ใน reviewer.md** : บรรทัดที่ 9 สามารถอัปเดตจาก [PR # (Pending Open)] เป็น [PR #52] (<https://github.com/titayaaa/toktickit/pull/52>)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เราได้อัปเดตเพิ่ม Section 10 Assumptions and Decisions, ชี้แจงเรื่อง Reopen ticket และอัปเดต PR #52 ลงใน reviewer.md ให้เรียบร้อยแล้ว

🔍 Peer Review: Feedback & Recommendations (PR #53)

โครงสร้าง Prisma Schema และการเตรียม User Seed Data สำหรับ Lab 3 ทำออกมาได้ดีมาก มีการรักษา Backward Compatibility ของ Enum และ Model เดิมของ Lab 2 ไว้อย่างรอบคอบ

มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นสำคัญที่แนะนำให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อน Merge:

- 1. **Backfill** userId และ itPriority สำหรับตัวเดิม: ใน seed.ts แนะนำให้เพิ่มการอัปเดตตัวเดิมจาก Lab 2 โดยผูก ticket.userId เข้ากับ user.id ตามอีเมลของ Requester และตั้งค่าเริ่มต้นให้ itPriority = requestedPriority ตามกฎ BR-07 เพื่อป้องกันไม่ให้ ticket.requester เป็น null
- 2. **Seed ข้อมูล Ticket, Public Comments และ Internal Notes**: ตาม Handout Section 5.3 กำหนดให้มีตัวอย่าง Realistic Tickets, Public Comments และ Internal Notes ใน Seed Data ด้วย แนะนำให้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างเหล่านี้ใน seed.ts
- 3. **Commit Prisma Migration File**: อย่าลืมรัน npx prisma migrate dev --name lab3_users_and_workflow เพื่อสร้างและ Commit ไฟล์ Migration ลงใน server/prisma/migrations/ ให้ครบถ้วน

 Peer Review: Feedback & Recommendations (PR #53)

โครงสร้าง Prisma Schema และการเตรียม User Seed Data สำหรับ Lab 3 ทำออกมาได้ดีมาก มีการรักษา Backward Compatibility ของ Enum และ Model เดิมของ Lab 2 ไว้อย่างรอบคอบ

มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นสำคัญที่แนะนำให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อน Merge:

1. **Backfill** `userId` และ `itPriority` สำหรับตัวเดิม: ใน `seed.ts` แนะนำให้เพิ่มการอัปเดตตัวเดิมจาก Lab 2 โดยผูก `ticket.userId` เข้ากับ `user.id` ตามอีเมลของ Requester และตั้งค่าเริ่มต้นให้ `itPriority = requestedPriority` ตามกฎ BR-07 เพื่อป้องกันไม่ให้ `ticket.requester` เป็น `null`
2. **Seed ข้อมูล Ticket, Public Comments และ Internal Notes:** ตาม Handout Section 5.3 กำหนดให้มีตัวอย่าง Realistic Tickets, Public Comments และ Internal Notes ใน Seed Data ด้วย แนะนำให้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างเหล่านี้ใน `seed.ts`
3. **Commit Prisma Migration File:** อย่าลืมรัน `npx prisma migrate dev --name lab3_users_and_workflow` เพื่อสร้างและ Commit ไฟล์ Migration ลงใน `server/prisma/migrations/` ให้ครบถ้วน

เราได้เพิ่ม Backfill `userId` & `itPriority`, เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง Ticket/Public Comments/Internal Notes, และ commit ไฟล์ Prisma Migration ลง `server/prisma/migrations/` ให้เรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบอีกครั้งให้หน่อยนะคะ

My follow-up / approval (PR #53 for partner @titayaaa):

 Peer Review: Approved (PR #53)

ตรวจทานการแก้ไขและเพิ่มเติมใน PR #53 เรียบร้อยแล้ว:

1. **Backfill Complete:** เพิ่มการเชื่อมโยง `userId` ให้ตัวเดิมจาก Lab 2 และตั้งค่า `itPriority = requestedPriority` ตามกฎ BR-07 เรียบร้อย
2. **Realistic Seed Data:** เพิ่มตัวอย่างตัวสถานะ `IN_PROGRESS` และ `RESOLVED` พร้อมตัวอย่าง Public Comments และ Internal Notes ครบตามเกณฑ์ Handout Section 5.3
3. **Prisma Migration:** เพิ่มไฟล์ SQL migration ใน `server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_users_and_workflow/` เรียบร้อยเป็น Idempotent ปลอดภัย
4. **Test Coverage:** เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของการ Backfill และ Relation ของ Comments/Notes ใน `db-seed.test.ts` อย่างรัดกุม

My comment (PR #54 for partner @titayaaa):

● Peer Review: Approved (PR #54)

ตรวจทานโค้ดและชุดทดสอบของ Issue 19 (Authentication & Authorization Backend API) เรียบร้อยแล้ว

🌟 จุดเด่นที่ทำได้ดี:

- 1. **Security Design:** ป้องกัน Account Enumeration โดยคืนค่า 401 ข้อความเดียวกันสำหรับบัญชีที่ไม่มีอยู่หรือถูกปิดการใช้งาน (`isActive = false`)
- 2. **Password Complexity & Hashing:** ใช้ `bcrypt` 10 rounds และ Regex ตรวจสอบความซับซ้อนตามกฎ BR-04 ครบถ้วน พร้อมเช็คห้ามตั้งรหัสผ่านซ้ำเดิม
- 3. **Flexible Middleware:** รองรับทั้ง HTTP-only Cookie และ Bearer Token Header พร้อมมี Guard บล็อกผู้ใช้ที่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (`mustChangePassword = true`) ตามกฎ BR-02
- 4. **Comprehensive Tests:** มี Test Coverage ทั้งกรณี Login, Logout, Change Password, Inactive Users, และ Role-based Access Control ทั้ง 3 บทบาท (12 tests)

💡 ข้อเสนอแนะเล็กน้อย:

- อัปเดตลิงก์ PR ใน `docs/lab-03/reviewer.md` จาก Placeholder เป็น `[PR #54](https://github.com/titayaaa/toktickit/pull/54)`

Partner's response (PR #54 for partner @titayaaa):

● Peer Review: Approved (PR #54)

ตรวจทานโค้ดและชุดทดสอบของ Issue 19 (Authentication & Authorization Backend API) เรียบร้อยแล้ว

🌟 จุดเด่นที่ทำได้ดี:

- 1. **Security Design:** ป้องกัน Account Enumeration โดยคืนค่า 401 ข้อความเดียวกันสำหรับบัญชีที่ไม่มีอยู่หรือถูกปิดการใช้งาน (`isActive = false`)
- 2. **Password Complexity & Hashing:** ใช้ `bcrypt` 10 rounds และ Regex ตรวจสอบความซับซ้อนตามกฎ BR-04 ครบถ้วน พร้อมเช็คห้ามตั้งรหัสผ่านซ้ำเดิม
- 3. **Flexible Middleware:** รองรับทั้ง HTTP-only Cookie และ Bearer Token Header พร้อมมี Guard บล็อกผู้ใช้ที่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (`mustChangePassword = true`) ตามกฎ BR-02
- 4. **Comprehensive Tests:** มี Test Coverage ทั้งกรณี Login, Logout, Change Password, Inactive Users, และ Role-based Access Control ทั้ง 3 บทบาท (12 tests)

💡 ข้อเสนอแนะเล็กน้อย:

- อัปเดตลิงก์ PR ใน `docs/lab-03/reviewer.md` จาก Placeholder เป็น `[PR #54](https://github.com/titayaaa/toktickit/pull/54)`

เราอัปเดตลิงก์ PR #54 ลงใน reviewer.md เรียบร้อยแล้วนะ ฝากเข้ามาเช็คแล้วกดปุ่ม Merge รวมเข้า lab3-staging ให้หน่อย ขอขอบคุณมาก

My comment (PR #55 for partner @titayaaa):

Peer Review Comments

Peer Review: Approved (PR #55) ตรวจสอบโค้ดและทดสอบ UI ของ Issue 20 (Login & Mandatory Password Change UI) เรียบร้อยแล้ว -จุดเด่น: สไลด์ Zen Green สอดคล้องตาม Tokens, Checklist ตรวจสอบความซับซ้อนของรหัสผ่านแบบเรียลไทม์ 4 ข้อ, Authentication Gate ดักจับหน้าจอ Login / Change Password / Main App ตาม Session ได้อย่างรัดกุม, มี Unit Test 7 เคสและไม่เกิด Regression ต่อ UI เดิมของ Lab 1 & 2

- บันทึกผลการตรวจสอบเรียบร้อย โค้ดผ่านการตรวจโดยไม่มีข้อบกพร่องเพิ่มเติม

My comment (PR #56 for partner @titayaaa):

● Peer Review: Approved (PR #56)

ตรวจสอบโค้ดและชุดทดสอบของ Issue 21 (IT Staff Ticket Queue API & Query System) เรียบร้อยแล้ว

🌟 จุดเด่นที่ทำได้ดี:

1. **Query Capabilities:** รองรับการค้นหา (Search case-insensitive), กรองข้อมูลครอบคลุมทั้ง Category, Status (ทุก Enum), Priority, IT Priority, และ Owner Assignment (`unassigned` , `me` , numeric ID)

2. **Weighted Priority Sorting:** ออกแบบการจัดเรียงตามระดับความสำคัญจริง (`URGENT > CRITICAL > HIGH > MEDIUM > LOW`) แทนการเรียงตามตัวอักษร

3. **Backward Compatibility:** จัดการ Fallback ข้อมูล Requester ของตัวเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมแนบตัวนับ Comments, Notes, และ Attachments

4. **Security & Validation:** มี Guard ตรวจสอบ Role และ Password Rotation อย่างรัดกุม พร้อมส่ง 400 Bad Request เมื่อ Query Parameters ไม่ถูกต้อง

5. **Test Coverage:** ชุด Integration Tests 9 เคสใน `staff-queue.api.test.ts` ครอบคลุมทุก Scenario สำคัญ

● Peer Review: Approved (PR #57)

ตรวจทานโค้ดและทดสอบ UI ของ Issue 22 (IT Staff Ticket Queue UI & Dashboard) เรียบร้อยแล้ว

☀ จุดเด่นที่ทำได้ดีมาก:

- 1. **Zen Green UI & Responsive Representation:**
 - แสดงผล Desktop/Tablet ด้วย High-Density Data Table พร้อม Monospace Ticket Link สีเขียว #006B3C
 - สลับเป็น Touch-friendly Card Stack อัตโนมัติบนจอมือถือ (< 768px) โดยไม่เกิดปัญหา Horizontal Overflow
- 2. **Comprehensive Search & Filter Toolbar:**
 - ค้นหาได้ทั้ง Ticket Number และ Summary
 - กรองได้ครบทั้ง Status, IT Priority, Category และปุ่มเลือก Assignment (All , Unassigned , Assigned to Me)
 - มีป้าย Active Filter Chips และปุ่ม "Clear All Filters" ที่ใช้งานสะดวก
- 3. **Interactive Sorting & Smart Pagination:**
 - หัวตารางคลิกเรียงลำดับได้ พร้อมลูกศรบอกทิศทาง ▲ / ▼
 - Pagination ปรับ Limit ต่อหน้าได้ และมีระบบจำนวน Windowing ไม่ทำให้ปุ่มหน้าล้นจอ
- 4. **Role Gate บน App Shell:**
 - แท็บ "Ticket Queue" ถูกซ่อนไม่ให้ Requester เห็น และแสดงเฉพาะ IT Staff กับ Admin พร้อมตั้งเป็นหน้าแรกให้อัตโนมัติ
- 5. **Accessibility & Test Coverage:**
 - รองรับมาตรฐาน WAI-ARIA (aria-sort , role="search" , aria-label)
 - Unit Tests 7 เคสใน StaffTicketQueue.test.tsx ผ่าน 100%

● Peer Review: Approved (PR #58)

ตรวจทานโค้ดและชุดทดสอบของ Issue 23 (Ticket Operations, Ownership & Notes API) เรียบร้อยแล้ว

☀ จุดเด่นที่ทำได้ดีมาก:

- 1. **State Transition Matrix & Resolution Guard (BR-09 & BR-11):**
 - ควบคุมการเปลี่ยนสถานะตาม Matrix อย่างเคร่งครัด พร้อมดักไม่ให้อัตโนมัติเปลี่ยนสถานะของตั๋วที่เป็น Terminal (CLOSED , CANCELLED)
 - บล็อกการส่งสถานะ RESOLVED ผ่าน endpoint /status โดยบังคับให้ส่งผ่าน /resolve พร้อมกรอก resolutionSummary 3-500 ตัวอักษร
- 2. **Claim & Assign Validations (FR-14, FR-15 & AC-07):**
 - ระบบเคลมตัวปรับสถานะ NEW -> OPEN ให้อัตโนมัติเมื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ
 - ระบบ Reassign ป้องกันไม่ให้มอบหมายงานให้ Requester หรือ Inactive User (คินค่า 422) และรองรับการปลดผู้ดูแลด้วย ownerId: null
- 3. **Internal Notes Confidentiality (BR-13 & AC-05):**
 - ป้องกันสิทธิ์ทั้ง POST และ GET บน /notes ด้วยการคินค่า 403 แก่ Requester
 - ใน GET /api/tickets/:id ไม่มีการ Include หรือ Disclose ข้อมูล Internal Notes ใน Payload อย่างเด็ดขาด
- 4. **Requester Resolution Indication (BR-10 & AC-12):**
 - รองรับให้ Requester แจ้งว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วผ่าน Public Comment โดยไม่เปลี่ยนสถานะตัวเองโดยพลการ
- 5. **Comprehensive Test Suite:**
 - Integration Tests ครอบคลุม 29 เคสใน ticket-operations.api.test.ts ทดสอบทุก Scenario และ Constraint สำคัญ ผ่าน 100%

My comment (PR #59 for partner @titayaaa):

 Request Changes on PR #59

จากการตรวจทานโค้ดอย่างละเอียด พบจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขดังนี้:

- [Critical] ดกหล่นสถานะ** `PENDING` ใน `getAllowedNextStatuses` :
 - ขาด `case 'PENDING': return ['IN_PROGRESS', 'WAITING_FOR_REQUESTER', 'RESOLVED', 'CANCELLED'];`
 - ขาด `'PENDING'` ในรายการถัดไปของ `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `WAITING_FOR_REQUESTER`
 - ปัญหา: ตัวที่เป็น `PENDING` จะติดเงื่อนไข `Terminal (No Changes)` ทำให้เปลี่ยนสถานะไม่ได้เลย
- [Bug] ขาด Priority** `CRITICAL` ใน `#it-priority-select` :
 - เพิ่ม `<option value="CRITICAL">Critical</option>` ให้ครบ 5 ระดับตาม Prisma Schema
- [Code Smell] แก้ไขการเรียก React Hook** ใน `try/catch` :
 - ย้าย `useAuth()` ออกจากบล็อก `try/catch` เพื่อไม่ให้ผิดกฎ React Rules of Hooks
- [UX Polishing] แสดงชื่อ Status Transition ให้เป็น Title Case:**
 - แปลงชื่อสถานะใน dropdown เช่น `WAITING_FOR_REQUESTER` ให้แสดงเป็น `Waiting for Requester`

Partner's response (PR #59 for partner @titayaaa):

 Request Changes on PR #59

จากการตรวจทานโค้ดอย่างละเอียด พบจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขดังนี้:

- [Critical] ดกหล่นสถานะ** `PENDING` ใน `getAllowedNextStatuses` :
 - ขาด `case 'PENDING': return ['IN_PROGRESS', 'WAITING_FOR_REQUESTER', 'RESOLVED', 'CANCELLED'];`
 - ขาด `'PENDING'` ในรายการถัดไปของ `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `WAITING_FOR_REQUESTER`
 - ปัญหา: ตัวที่เป็น `PENDING` จะติดเงื่อนไข `Terminal (No Changes)` ทำให้เปลี่ยนสถานะไม่ได้เลย
- [Bug] ขาด Priority** `CRITICAL` ใน `#it-priority-select` :
 - เพิ่ม `<option value="CRITICAL">Critical</option>` ให้ครบ 5 ระดับตาม Prisma Schema
- [Code Smell] แก้ไขการเรียก React Hook** ใน `try/catch` :
 - ย้าย `useAuth()` ออกจากบล็อก `try/catch` เพื่อไม่ให้ผิดกฎ React Rules of Hooks
- [UX Polishing] แสดงชื่อ Status Transition ให้เป็น Title Case:**
 - แปลงชื่อสถานะใน dropdown เช่น `WAITING_FOR_REQUESTER` ให้แสดงเป็น `Waiting for Requester`

ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยตรวจให้ละเอียด! เราแก้ครบทั้ง 4 จุดตามที่สะกิดมาให้เรียบร้อยแล้ว (Commit: `9d2e307`):

- สถานะ** `PENDING` : เพิ่มเงื่อนไข `case 'PENDING'` และใส่ `'PENDING'` ในรายการสถานะถัดไปของ `OPEN` , `IN_PROGRESS` , และ `WAITING_FOR_REQUESTER` รวมถึงเพิ่มสื่ badge เรียบร้อย ไม่ติด terminal แล้ว
- Priority** `CRITICAL` : เพิ่ม `<option value="CRITICAL">Critical</option>` ใน `#it-priority-select` ครบ 5 ระดับตาม Prisma Schema แล้ว
- React Rules of Hooks:** ย้าย `useAuth()` ออกจากเรียกที่ Top-level ด้านบนสุด และทำ safe fallback ให้ `AuthContext` ปลอดภัยตามกฎ Hooks แล้ว
- Title Case Status:** แปลงชื่อสถานะใน dropdown เช่น `Waiting for Requester` , `In Progress` เรียบร้อยง่ายขึ้นเยอะเลย

เพิ่ม Unit Test `OP-08` ตรวจสอบครบทั้ง 4 ข้อ เทสต์ฝั่ง Client ผ่านหมด 49/49 เคส และบิลด์ผ่านฉลุยแล้วจ้า รบกวนดูอีกรอบให้หน่อยน้า ขอคุณ มากๆ เลย

My follow-up / approval (PR #59 for partner @titayaaa):

Peer Review: Approved (PR #59) ตรวจทานโค้ดที่แก้ไขเพิ่มเติมใน Commit `9d2e307` ของ Issue 24 (IT Staff Ticket Operations & Confidential Notes UI) เรียบร้อยแล้ว

- State Transition Matrix & PENDING Support:** จัดการ State Transition ครบถ้วน รวมถึง `PENDING` ทั้งขาเข้าและขาออก ไม่เกิดปัญหาตัวติด Terminal ค้างอีกต่อไป
- Complete Priority Options:** เพิ่มตัวเลือก `CRITICAL` ใน IT Priority Select ครบทั้ง 5 ระดับตาม Prisma Schema
- React Rules of Hooks Compliance:** ย้าย `useAuth()` ออกมาที่ Top-level พร้อมเสริม Fallback ปลอดภัยใน `AuthContext` ถูกต้องตาม Best Practices
- UI Polishing & Typography:** แปลงข้อความแสดงผลสถานะใน Dropdown เป็น Title Case สวยงาม สะอาดตา ตรงตามมาตรฐาน Zen Green Design System
- Test Verification:** Unit Tests ทั้ง 8 เคส (OP-01 ถึง OP-08) ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน รวมเทสต์ฝั่ง Client ผ่านครบ 49/49 เคส โค้ดมีคุณภาพสูงและแก้ไขได้ครบถ้วนสมบูรณ์

My comment (PR #60 for partner @titayaaa):

 **Request Changes on PR #60**

ตรวจทานโค้ด Issue 25 (Administrator User Management API & UI) อย่างละเอียดแล้ว โครงสร้างและ Logic ทำได้ดีมาก แต่พบจุดที่ต้องแก้ไข:

- [Critical] Business Rule Reference ผิดทั้งหมด:**
 - โค้ดอ้างอิง BR-07/BR-08/BR-09/BR-10 (Ticket Workflow Rules) แต่ควรเป็น BR-17/BR-18/BR-19 (Administrator Governance Rules) ตาม Spec Section 5.4
 - ต้องแก้ทั้งใน `admin.ts` comments และ `AdminUserManagement.tsx` UI labels
- [Bug] ลำดับ Guard Logic ใน PATCH `/api/admin/users/:id` :**
 - ควรตรวจ Self-Deactivation Guard (BR-17) ก่อน Last Admin Protection (BR-18)
 - เพื่อให้ Error Message ตรงกับสถานการณ์จริง
- [Code Smell] Missing Type Check สำหรับ `nameToUse` :**
 - ถ้าส่ง `fullName` เป็นค่าที่ไม่ใช่ String → `.trim()` จะ throw TypeError → ได้ 500 แทน 400

Partner's response (PR #60 for partner @titayaaa):

⚠ Request Changes on PR #60

ตรวจทานโค้ด Issue 25 (Administrator User Management API & UI) อย่างละเอียดแล้ว โครงสร้างและ Logic ทำได้ดีมาก แต่พบจุดที่ต้องแก้ไข:

- 1. **[Critical] Business Rule Reference ผิดทั้งหมด:**
 - โค้ดอ้างอิง BR-07/BR-08/BR-09/BR-10 (Ticket Workflow Rules) แต่ควรเป็น BR-17/BR-18/BR-19 (Administrator Governance Rules) ตาม Spec Section 5.4
 - ต้องแก้ทั้งใน `admin.ts` comments และ `AdminUserManagement.tsx` UI labels
- 2. **[Bug] ลำดับ Guard Logic ใน PATCH `/api/admin/users/:id` :**
 - ควรตรวจ Self-Deactivation Guard (BR-17) ก่อน Last Admin Protection (BR-18)
 - เพื่อให้ Error Message ตรงกับสถานการณ์จริง
- 3. **[Code Smell] Missing Type Check สำหรับ `nameToUse` :**
 - ถ้าส่ง `fullName` เป็นค่าที่ไม่ใช่ String → `.trim()` จะ throw `TypeError` → ได้ 500 แทน 400

ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำละเอียดและช่วยได้มากจริง ๆ

เราได้นำไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วใน commit `bbf1124` ดังนี้

- 1. **Business Rule Reference:** อัปเดตเลขอ้างอิงเป็นหมวด Administrator Governance Rules (BR-17, BR-18, BR-19) ตาม Spec Section 5.4 ครบทั้งใน `admin.ts`, `AdminUserManagement.tsx` (UI labels), เอกสาร `reviewer.md` และ Test Suites ทั้งหมดแล้ว
- 2. **Guard Logic Order:** สลับลำดับการตรวจเช็คใน `PATCH /api/admin/users/:id` โดยนำ Self-Deactivation Guard (BR-17) ขึ้นมาตรวจก่อน Last Admin Protection (BR-18) ทำให้ Error Message แสดงผลตรงกับการทำงานของแอตมินแล้ว
- 3. **Type Checking:** เสริม Type Guard `typeof rawName === 'string'` ทั้งใน POST และ PATCH ป้องกัน `TypeError` จากการเรียก `.trim()` คำนวณค่า 400 Bad Request ได้อย่างถูกต้อง
- 4. **Test & Build Verification:** รันเทสต์ Server ผ่านครบทั้ง 84 เคส และ Client ผ่านครบทั้ง 56 เคส รวมถึง Build ผ่านเรียบร้อยแล้ว

รบกวนช่วยตรวจทานอีกครั้งและ Merge ได้เลย ขอขอบคุณมาก

My follow-up / approval (PR #60 for partner @titayaaa):

ขอบคุณสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและครบถ้วนใน commit `bbf1124` ตรวจสอบโค้ดซ้ำเรียบร้อยแล้ว:

Business Rule Reference: อัปเดตเลขอ้างอิงเป็นหมวด BR-17 ถึง BR-19 (Administrator Governance Rules) ครบถ้วนถูกต้องทั้งใน Codebase, UI Tooltips, เอกสาร และ Test Suites แล้ว Guard Logic Order: สลับลำดับการตรวจเช็คใน `PATCH /api/admin/users/:id` ได้อย่างเหมาะสม นำ Self-Deactivation Guard (BR-17) ขึ้นมาก่อน Last Admin Protection (BR-18) ทำให้ Error Message สื่อสารตรงตามการกระทำของแอตมินชัดเจน Defensive Type Checking: เสริม Type Guard `typeof rawName === 'string'` ทั้งใน POST และ PATCH ได้รัดกุม ป้องกัน Runtime `TypeError` จากการเรียก `.trim()` และตอบกลับ 400 Bad Request ได้อย่างถูกต้อง พร้อมมี Test Case ครอบคลุมทั้งสองจุด Test & Build Verification: Server Tests (84 เคส) และ Client Tests (56 เคส) รวมถึง Build ผ่าน 100% เรียบร้อย โค้ดมีคุณภาพสูงและพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว

My comment (PR #61 for partner @titayaaa):

ตรวจทานโค้ด ชุดทดสอบ และเอกสารใน PR #61 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับ ถือเป็นการปิด Sprint 3 ได้อย่างยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบมาก: E2E Testing Suite (Playwright): ครอบคลุม User Journeys สำคัญครบทุก Role (authentication, staff-ticket-flow, user-administration, visual-evidence) รันผ่านครบ 18/18 test configurations (100% pass) ทั้ง Desktop, Tablet และ Mobile Responsive Visual Quality: ตรวจสอบผ่านเกณฑ์ expectNoHorizontalOverflow ไร้ปัญหาหน้าจอฉีกในทุก Viewport มีการแก้ปัญหา Bootstrap Row Margin ด้วย `mx-0` และ `overflow-hidden` ได้อย่างตรงจุด Role-Based Navigation: จัดการ Redirect แท็บเริ่มต้นหลังล็อกอินได้เหมาะสม (Admin -> User Management, IT Staff -> Queue, Requester -> Create Ticket) ช่วยเพิ่ม UX ให้ผู้ใช้งานอย่างมาก Backward Compatibility: ปรับ Scoped Middleware ใน `tickets.ts` ได้อย่างรัดกุม ทำให้ API และ Test Suites ย้อนหลังของ Lab 2 ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น Evidence & Documentation: มี Screenshot ครบทั้ง 32 ภาพใน `artifacts/lab-03/screenshots/`, Traceability Matrix ใน `tests.md` อัปเดตครบ 35 รายการ และอัปเดตคู่มือใน `README.md` ชัดเจน (มีจุดเล็กๆ ไม่กระทบการทำงาน: แผนผัง Repository Structure ใน `README.md` ยังสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ของ lab-03 เข้าไปเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ครับ)

My comment (PR #62 for partner @titayaaa):

ตรวจทานความพร้อมของ PR #62 สำหรับการ Release รวมโค้ด Lab 3 เข้าสู่ main ครบถ้วนทุกมิติแล้ว

Git Integrity: Fast-forwardable merge ไม่มี Conflict โค้ดสะอาดพร้อมขึ้น Production Security & Business Rules: ปฏิบัติตาม BR-01 ถึง BR-19 ครบถ้วน ทั้ง Authentication, Password Rotation, RBAC 3 บทบาท และความปลอดภัยในการจัดการผู้ใช้ UI/UX & Responsiveness: ผ่านเกณฑ์ Zero Horizontal Overflow ครบทั้ง 3 หน้าจอ พร้อม Screenshots 32 ภาพครบ 5 หมวดหมู่ Test & Build: ผลทดสอบผ่าน 100% (Server 124/124, Client 56/56, E2E 18/18) และบิลด์ผ่านฉลุย Documentation: เอกสารสเปก 6 ฉบับ และประวัติการรีวิวสองทิศทางใน reviewer.md ละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์ Lab 3

Answer Part 2: Spec DD

2.1 Engineering Specification Link

The complete engineering specification is documented under `docs/lab-03/specification.md`, `docs/lab-03/ui-spec.md`, and `docs/lab-03/api-spec.md`.

2.2 Spec DD Pre-Implementation Timeline & Evidence

TokTickIT strictly followed the Specification-Driven Development (Spec DD) discipline. Sprint 3 specifications and contracts were formulated, reviewed, and finalized **before** starting core feature implementation:

- **Contract Creation:** `PR #44` (`feature/17-spec-and-tests`) was created on September 16, 2026, defining all requirements (`FR-01..FR-20`), business rules (`BR-01..BR-19`), API schemas, and test matrices.
- **Formal Peer Review:** Reviewed and approved by `@Imaybelgrace1`, confirming integer foreign key alignment with Lab 2 and status transition rules.
- **Staging Merge Prior to Coding:** Merged into `lab3-staging` (commit `0ea5efc`) on September 16, 2026, prior to database migration `PR #57` and API feature PRs `#58..#70`.

2.3 Functional Requirements (`FR-01..FR-20`)

- **Authentication & Password Management (`FR-01..FR-04`):**
 - `FR-01` : Authenticate users via email address and password credentials.
 - `FR-02` : Reject authentication for inactive accounts (`isActive: false`) with 401 Unauthorized.
 - `FR-03` : Force users marked with `mustChangePassword: true` to update password before accessing app.
 - `FR-04` : Destroy authenticated session on Logout.
- **Navigation & Role Shell (`FR-05..FR-06`):**
 - `FR-05` : Application shell displays user's full name and role badge across all views.
 - `FR-06` : Present only role-permitted navigation links (Requester: My Tickets/Create; IT Staff: Queue; Admin: User Management/Queue).
- **Requester Continuation & Resolution Indication (`FR-07..FR-09`):**
 - `FR-07` : Requesters manage only owned tickets verified via backend session identity.
 - `FR-08` : Post and view Public Comments across authorized tickets.
 - `FR-09` : Mark Open/In Progress tickets as "Problem Appears Resolved" via `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` without closing ticket.
- **IT Staff Operations Queue (`FR-10..FR-14`):**
 - `FR-10` : Filterable (Category, Status, Priority, Owner), searchable, sortable, paginated Ticket Queue.
 - `FR-11` : Claim unassigned tickets or reassign ownership to active IT Staff/Admin.
 - `FR-12` : Update IT Priority independently of Requested Priority.
 - `FR-13` : Enforce 8-status transition matrix according to role permissions.
 - `FR-14` : Create and view confidential Internal Notes (strictly hidden from Requesters).
- **Administrator User Management (`FR-15..FR-20`):**
 - `FR-15` : Searchable and role-filterable user directory.
 - `FR-16` : Provision new user with single role assignment and initial password (`mustChangePassword: true`).
 - `FR-17` : Update existing user's name, email, role, and activation status.
 - `FR-18` : Reset user password to a new temporary initial password.
 - `FR-19` : Enforce Self-Deactivation Guard rejecting Admin self-deactivation (`422 Unprocessable Entity`).
 - `FR-20` : Enforce Last Active Admin Guard rejecting removal/demotion of final active admin (`422 Unprocessable Entity`).

2.4 Mandatory Business Rules (`BR-01..BR-19`)

- `BR-01` : Only active users (`isActive: true`) with valid password hashes can authenticate.
- `BR-02` : Immediate redirection to password change if `mustChangePassword === true`.
- `BR-03` : Requester identity is determined exclusively by the authenticated session on the backend.
- `BR-04` : Passwords must be hashed using `bcrypt` (salt rounds `>= 10`); plaintext storage is forbidden.

- **BR-05** : User email addresses must be unique (case-insensitive).
- **BR-06** : Single role assignment per user from: `REQUESTER` , `IT_STAFF` , `ADMINISTRATOR` .
- **BR-07** : Requested Priority is submitted by the Requester and is immutable after creation.
- **BR-08** : IT Priority defaults to Requested Priority on creation, editable only by IT Staff or Administrators.
- **BR-09** : Ticket Owner must be an active user with `IT_STAFF` or `ADMINISTRATOR` role.
- **BR-10** : Permitted Ticket Status values: `NEW` , `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `WAITING_FOR_REQUESTER` , `RESOLVED` , `CLOSED` , `REOPENED` , `CANCELLED` . Requesters cannot directly set status to `RESOLVED` or `CLOSED` .
- **BR-11** : Status Transition Matrix with permitted roles strictly enforced by backend state machine.
- **BR-12** : Requester Problem Resolution Indication sets `isResolutionIndicated: true` without directly closing ticket.
- **BR-13** : Public Comments are visible to all 3 roles (`REQUESTER` , `IT_STAFF` , `ADMINISTRATOR`).
- **BR-14** : Internal Notes are confidential, visible strictly to `IT_STAFF` and `ADMINISTRATOR` ; Requesters receive `403 Forbidden` .
- **BR-15** : Comments and Internal Notes are append-only.
- **BR-16** : Comment and Note validation (trimmed, 2-2000 chars, session author metadata recorded).
- **BR-17** : Self-Deactivation Guard: Administrator cannot deactivate or demote their own active account (`422 Unprocessable Entity`).
- **BR-18** : Last Active Admin Guard: Deactivating or demoting the sole remaining active Administrator is rejected (`422 Unprocessable Entity`).
- **BR-19** : Soft Deactivation Only: Accounts are soft-deactivated (`isActive: false`); hard deletion is prohibited.

2.5 Role-Based Authorization Matrix

Feature / Protected Endpoint	Requester	IT Staff	Administrator	Enforcement Mechanism
Authenticate & Session (<code>/api/auth/*</code>)	Permitted	Permitted	Permitted	<code>requireAuth</code> + <code>mustChangePassword</code> check
View Own Tickets (<code>GET /api/tickets</code>)	Permitted (Own only)	Permitted (All)	Permitted (All)	Session user ID query filter
Create Ticket (<code>POST /api/tickets</code>)	Permitted	Permitted	Forbidden (403)	Role check in route handler
IT Staff Ticket Queue (<code>GET /api/staff/tickets</code>)	Forbidden (403)	Permitted	Permitted	<code>requireRole(["IT_STAFF", "ADMINISTRATOR"])</code>
Claim / Reassign Ticket (<code>PATCH /api/tickets/:id/owner</code>)	Forbidden (403)	Permitted	Permitted	<code>requireRole(["IT_STAFF", "ADMINISTRATOR"])</code>
Modify IT Priority (<code>PATCH /api/tickets/:id/priority</code>)	Forbidden (403)	Permitted	Permitted	<code>requireRole(["IT_STAFF", "ADMINISTRATOR"])</code>
Change Status (<code>PATCH /api/tickets/:id/status</code>)	Limited (Cancel own)	Permitted (Matrix)	Permitted (Matrix)	Status transition state machine (<code>BR-11</code>)
Indicate Problem Resolved (<code>POST /api/tickets/:id/resolve-indication</code>)	Permitted (Own ticket)	Forbidden (403)	Forbidden (403)	Requester-only endpoint; logs public comment
Public Comments (<code>GET / POST /api/tickets/:id/comments</code>)	Permitted	Permitted	Permitted	Append-only; visible to all authenticated users
Internal Notes (<code>GET / POST /api/tickets/:id/notes</code>)	Forbidden (403)	Permitted	Permitted	<code>requireRole(["IT_STAFF", "ADMINISTRATOR"])</code> ; omitted from Requester
User Management (<code>/api/admin/users</code>)	Forbidden (403)	Forbidden (403)	Permitted	<code>requireRole(["ADMINISTRATOR"])</code>
Self-Deactivation Guard (<code>PATCH /api/admin/users/:id</code>)	N/A	N/A	Forbidden (422)	Server check: <code>userId === session.userId</code> (<code>BR-17</code>)
Last Active Admin Guard (<code>PATCH /api/admin/users/:id</code>)	N/A	N/A	Forbidden (422)	Server check: <code>activeAdminCount <= 1</code> (<code>BR-18</code>)

2.6 Lab 2 Data Model Evolution & Migration Strategy

- **Integer Primary Key Preservation**: `Ticket.id` and `User.id` remain `Int` autoincrement identifiers, ensuring all Lab 2 tickets, categories, related systems, and attachments continue functioning without data loss or foreign key breakage.

- **Model Evolution:** The Lab 2 `DevelopmentRequester` model evolved into the `User` model with `passwordHash`, `role` enum (`REQUESTER`, `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`), and `mustChangePassword`.
- **Data Backfill & Idempotent Seed:** Existing Lab 2 tickets were backfilled with `userId = requesterId` and initial `itPriority = requestedPriority`. Seed accounts provide deterministic credentials for testing.

2.7 Acceptance Criteria (`AC-01..AC-12`)

- `AC-01`: Given active credentials, login establishes JWT session and returns user profile.
- `AC-02`: Given `mustChangePassword: true`, normal screens remain blocked until password is changed.
- `AC-03`: Given authenticated Requester, ticket operations strictly enforce session ownership.
- `AC-04`: Given Requester account, Internal Notes endpoints reject with 403 without disclosing note data.
- `AC-05`: Given IT Staff, Ticket Queue supports multi-filter, debounced search, sorting, and pagination.
- `AC-06`: Given IT Staff, tickets can be claimed or reassigned to active IT Staff/Admin accounts.
- `AC-07`: Given IT Staff, status transitions strictly obey the 8-status transition matrix.
- `AC-08`: Given IT Staff, Internal Notes record backend author metadata and Amber visual tokens.
- `AC-09`: Given Administrator, user directory displays paginated users with search and role filter.
- `AC-10`: Given Administrator, user creation enforces single role and `mustChangePassword: true`.
- `AC-11`: Given Administrator, deactivating own account is rejected with `422 Unprocessable Entity`.
- `AC-12`: Given Administrator, deactivating sole active admin is rejected with `422 Unprocessable Entity`.

2.8 Product Definition of Done

100% of Definition of Done items are verified:

- ☒ Database schema migrated and seeded with active/inactive users across 3 roles, tickets, comments, and notes.
- ☒ Authentication API (`login`, `logout`, `me`, `change-password`) implemented and tested.
- ☒ Requester regression verified: tickets and attachments protected by session-based authorization.
- ☒ IT Staff Ticket Queue UI and API implemented with search, filtering, sorting, pagination.
- ☒ IT Staff Ticket Detail UI implemented with claim/reassign, IT Priority, status transitions, Public Comments, and Internal Notes.
- ☒ Administrator User Management UI and API implemented with search, filter, create user, edit user, set initial password, and safety rules.
- ☒ All unit, integration, UI, authorization, and E2E tests passing (277/277).
- ☒ Rendered documentation (`specification.md`, `ui-spec.md`, `api-spec.md`, `tests.md`, `reviewer.md`, `ai-use.md`) complete.

2.9 Key Assumptions and Architectural Decisions

- **Session Security:** Stateless signed JWT Bearer tokens with strict expiration and client-side revocation on logout.
 - **Password Complexity:** Enforced at both API and UI levels (minimum 8 characters, uppercase, lowercase, number, and special symbol).
 - **Soft Deactivation Principle:** Hard deletion is prohibited (`BR-19`) to safeguard audit integrity for tickets, comments, and notes.
-

Answer Part 3: Test DD and Traceability

3.1 Test Architecture & Multi-Level Coverage

TokTickIT Lab 3 implements a comprehensive 5-tier test pyramid:

- 1. **Server Unit & Utility Tests:** Password hashing, token signing, ticket number generation.
- 2. **Server API Integration Tests:** Supertest endpoints covering auth, RBAC authorization, queue filtering, ticket operations, comments/notes, and user administration.
- 3. **Client Component & Style Tests:** Vitest + React Testing Library verifying Login, ChangePassword, Header, StaffTicketQueue, TicketDetailView, and UserManagementView.
- 4. **Client Navigation & Session Tests:** Authentication context, role routing, pagination calculations.
- 5. **Playwright E2E User Journeys:** Automated multi-role user workflows across Authentication, Staff Ticket Flow, and Administrator User Management.

3.2 Acceptance-Criterion Traceability Matrix

AC ID	Acceptance Criterion Summary	Validating Automated Test Files	Pass Status
AC-01	Active user credentials login & JWT session issuance	server/tests/lab-03/auth.api.test.ts , client/tests/lab-03/Login.test.tsx , e2e/lab-03/authentication.spec.ts	Pass
AC-02	Mandatory password rotation guard blocks app screens	server/tests/lab-03/auth.api.test.ts , client/tests/lab-03/ChangePassword.test.tsx , e2e/lab-03/authentication.spec.ts	Pass
AC-03	Requester ticket ownership session authorization (BR-12)	server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts , server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts , client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx	Pass
AC-04	Requester blocked from Internal Notes (403 Forbidden) (BR-14)	server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts , server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts	Pass
AC-05	IT Staff Ticket Queue filter, search, sort, pagination	server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts , client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx , client/tests/lab-03/Pagination.test.tsx , e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts	Pass
AC-06	Ticket claim & assignment to active staff/admin (BR-09)	server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts , client/tests/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx , e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts	Pass
AC-07	Status transition matrix & role enforcement (BR-11)	server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts , client/tests/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx , e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts	Pass
AC-08	Internal Notes author metadata & role visibility (BR-13..16)	server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts , client/tests/lab-03/CommentsNotes.test.tsx , e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts	Pass
AC-09	Administrator User Management directory & filters	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts , client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx , client/tests/lab-03/AppRoleNav.test.tsx , e2e/lab-03/user-administration.spec.ts	Pass
AC-10	Admin create user with mustChangePassword: true	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts , client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx , e2e/lab-03/user-administration.spec.ts	Pass
AC-11	Admin self-deactivation guard (BR-17 / 422 Unprocessable)	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts , client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx , e2e/lab-03/user-administration.spec.ts	Pass
AC-12	Last active Administrator deactivation guard (BR-18 / 422 Unprocessable)	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts , client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx	Pass

3.3 Planned Tests Inventory (API, UI, E2E)

From docs/lab-03/tests.md , 22 specific test groups were planned prior to coding and verified:

Test ID	Type	Requirement / AC	What It Tests	Expected Result	Automated Test File	Final Status
API-01	API	AC-01 / FR-01	Valid user credentials authentication	Authenticated JWT response; safe user data	server/tests/lab-03/auth.api.test.ts	Pass
API-02	API	AC-01 / FR-02	Inactive user account login attempt	401 Unauthorized; safe error feedback	server/tests/lab-03/auth.api.test.ts	Pass
API-03	API	AC-02 / FR-03	Mandatory initial password change API	Blocks normal routes until password updated	server/tests/lab-03/auth.api.test.ts	Pass
API-04	API	AC-03 / FR-07	Session-based Requester data isolation	403 Forbidden on cross-requester access	server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts	Pass
API-05	API	AC-04 / FR-14	Requester requests Internal Notes endpoint	Forbidden (403); no note content returned	server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts	Pass
API-06	API	AC-05 / FR-10	IT Staff Ticket Queue search, filter, pagination	Filtered list and pagination metadata JSON	server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts	Pass
API-07	API	AC-06 / FR-11	Ticket ownership claim and reassignment	Owner updated to claimed/assigned user	server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts	Pass
API-08	API	AC-07 / FR-13	Permitted status transition matrix enforcement	Invalid status change rejected with 422	server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts	Pass
API-09	API	AC-08 / FR-14	Creating & fetching Internal Notes by IT Staff	201 Created; notes returned for IT Staff/Admin	server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts	Pass
API-10	API	AC-09 / FR-15	Admin User list retrieval with search & role filter	Paginated user list returned	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts	Pass
API-11	API	AC-10 / FR-16	Admin User creation with initial password	User created with mustChangePassword: true	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts	Pass
API-12	API	AC-11 / FR-19	Admin self-deactivation attempt (BR-17)	Rejection (422 Unprocessable Entity)	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts	Pass
API-13	API	AC-12 / FR-20	Last active Admin removal attempt (BR-18)	Rejection (422 Unprocessable Entity)	server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts	Pass
API-14	API	FR-09 / BR-12	Requester "Problem Appears Resolved" endpoint	Sets isResolutionIndicated: true & posts comment	server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx	Pass
UI-01	UI	AC-01 / FR-01	Login Form rendering and validation	Busy state, inline validation errors	client/tests/lab-03/Login.test.tsx	Pass
UI-02	UI	AC-02 / FR-03	Change Password screen requirements checklist	Checks uppercase, number, special char	client/tests/lab-03/ChangePassword.test.tsx	Pass
UI-03	UI	AC-05 / FR-10	IT Staff Ticket Queue controls & badges	Filters, sorting, role/status badges	client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx	Pass
UI-04	UI	AC-06..08 / FR-11..14	IT Staff Operations & Detail controls	Quick claim, owner/priority/status, notes	client/tests/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx client/tests/lab-03/CommentsNotes.test.tsx	Pass

Test ID	Type	Requirement / AC	What It Tests	Expected Result	Automated Test File	Final Status
UI-05	UI	AC-09..12 / FR-15..20	Admin User Management table & Create User modal	User list, modal validations, safety rules	client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx	Pass
E2E-01	E2E	AC-01 / AC-02	Login to Mandatory Password Change E2E flow	Normal app opens only after password change	e2e/lab-03/authentication.spec.ts	Pass
E2E-02	E2E	AC-05 / AC-06	IT Staff Ticket Queue & Ownership Claim E2E	IT Staff logs in, claims ticket, updates status	e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts	Pass
E2E-03	E2E	AC-09.AC-12	Admin User Management creation & safety E2E	Admin creates user, edits info, resets password	e2e/lab-03/user-administration.spec.ts	Pass

3.4 Complete Passing Test Execution Output from Main

All 277 automated tests executed cleanly on the final `main` branch:

- **Server Vitest & Supertest (149 / 149 Passed in 15 files):**
 - `auth.api.test.ts` : Login, logout, session retrieval, password rotation validation (10 tests)
 - `authorization.api.test.ts` : Route guards, session isolation, cross-requester protection (8 tests)
 - `requester-resolution.api.test.ts` : Resolution indication endpoint, public comment logging (7 tests)
 - `staff-queue.api.test.ts` : Queue filtering by Category/Status/IT Priority/Owner, search, sorting, pagination (17 tests)
 - `staff-ticket-detail.api.test.ts` : Claiming, owner reassignment, IT Priority override, 8-status transition matrix (20 tests)
 - `comments-notes.api.test.ts` : Public Comments vs Internal Notes security isolation, append-only rules (13 tests)
 - `users-admin.api.test.ts` : Admin CRUD, department support, name sync, self-deactivation & last-admin guards (20 tests)
 - Plus Lab 2 regression test suites: `attachments.api.test.ts` , `create-ticket.api.test.ts` , `my-tickets.api.test.ts` , `ticket-detail.api.test.ts` , `system-check.api.test.ts` (54 tests)
- **Client Vitest & React Testing Library (116 / 116 Passed in 15 files):**
 - `Login.test.tsx` : Form rendering, busy state, invalid credential feedback (5 tests)
 - `ChangePassword.test.tsx` : Password complexity criteria checklist, submit handlers (6 tests)
 - `AppRoleNav.test.tsx` : Role navigation bar isolation, initial tab routing (4 tests)
 - `StaffTicketQueue.test.tsx` : Multi-filter, debounced search, column sorting, role badges (10 tests)
 - `StaffTicketDetail.test.tsx` : Claim button, owner dropdown, IT priority, status transition matrix (16 tests)
 - `CommentsNotes.test.tsx` : Public Comments vs Amber Internal Notes visibility, requester block (9 tests)
 - `RequesterResolution.test.tsx` : Problem Appears Resolved action button and confirmation modal (7 tests)
 - `UserManagement.test.tsx` : User directory table, Create User, Edit User, Reset Password, safety guards (13 tests)
 - `Pagination.test.tsx` : Page calculations, boundary handling, ellipsis (4 tests)
 - Plus Lab 2 regression test suites: `CreateTicket.test.tsx` , `MyTickets.test.tsx` , `AttachmentSection.test.tsx` , `RequesterTicketDetail.test.tsx` , `RequesterSelect.test.tsx` (42 tests)
- **Playwright E2E User Journeys (12 / 12 Passed across Chromium):**
 - `authentication.spec.ts` : Login, mandatory password change, logout, direct access blocking (4 tests)
 - `staff-ticket-flow.spec.ts` : Queue search/filter, Quick Claim, status transition, Public Comments, Internal Notes (4 tests)
 - `user-administration.spec.ts` : User provisioning, search, edit user, reset password, self-deactivation guard (4 tests)
- **Production Build (`tsc` & `vite build`):** Clean build with zero TypeScript or packaging errors.

Answer Part 4: AI Use with Reflection

4.1 LLM Model & Pairing Setup

Engineering development was conducted in pair programming with **Antigravity AI (Gemini 2.5 Pro)**. Complete prompt logs are documented in `docs/lab-03/ai-use.md`.

4.2 Key Prompts Summary (Prompts 1 to 8)

- **Prompt 1 (Spec DD Foundation):** Analyzed Lab 3 requirements and drafted full engineering contract (`specification.md` , `ui-spec.md` , `api-spec.md` , `tests.md` , `reviewer.md` , `ai-use.md`).
- **Prompt 2 (Reviewer Feedback Resolution):** Aligned integer primary keys with Lab 2 data, added resolution indication action, and defined 7-column test matrix.
- **Prompt 3 (Auth & Mandatory Password Change TDD):** Implemented bcrypt password hashing, JWT signing, password complexity checks, and `/api/auth/change-password`.
- **Prompt 4 (IT Staff Ticket Queue UI & Responsive Filters):** Built `StaffTicketQueue.tsx` with Zen Green styling, multi-criteria filters, and responsive mobile cards.
- **Prompt 5 (Ticket Operations & Status Transition Matrix):** Enforced 8-status state machine, Quick Claim, assign logic, and distinct Amber (`#FEF3C7`) Internal Notes.
- **Prompt 6 (Administrator User Management & Safety Guards):** Created user directory, modal dialogues, and safety rules protecting active admin accounts (`BR-17` , `BR-18` , `BR-19`).
- **Prompt 7 (Playwright E2E Automation & Screenshots):** Built automated test suites covering 3 complete user journeys and capturing 21 responsive screenshots.
- **Prompt 8 (Data Hygiene, Teardowns & Mobile Overflow Fix):** Resolved reviewer feedback by purging test artifacts in `seed.ts` , using IT Staff accounts for queue screenshots, and fixing mobile header flex blowout to strictly fit 375px.

4.3 My Reflection (Synthesis on Agentic Pair Programming)

- **Specification-Agent:** Essential for establishing rigid engineering contracts and role boundary definitions upfront, eliminating scope ambiguity before writing code.
 - **Coding-Agent:** Highly effective for rapid boilerplate implementation, comprehensive test suite construction, and debugging responsive layouts.
 - **Data Hygiene Learning:** Proactive test isolation through seed cleanup and teardown routines is essential when capturing visual evidence for production releases.
-

Answer Part 5: Working Login and Password Change UI

5.1 Authentication Architecture & Security Controls

Screen 1 provides secure authentication adhering to all Lab 3 specifications:

- **Valid Login:** When active credentials are submitted, the backend verifies the `bcrypt` password hash, issues a signed JWT Bearer token, and retrieves the user profile.
- **Invalid Login Feedback:** Invalid emails or incorrect passwords display a clear, non-revealing error banner ("*Invalid email or password. Please try again.*") without disclosing account existence.
- **Inactive Account Handling:** Deactivated accounts (`isActive: false`) receive an immediate `401 Unauthorized` response with safe messaging.
- **Busy & Safe Failure Feedback:** Submit buttons show an active loading spinner ("*Signing in...*") with disabled inputs to prevent duplicate concurrent submissions.

5.2 Mandatory First-Password Rotation & Policy Checklist

When a user authenticates with `mustChangePassword === true` (Screen 2):

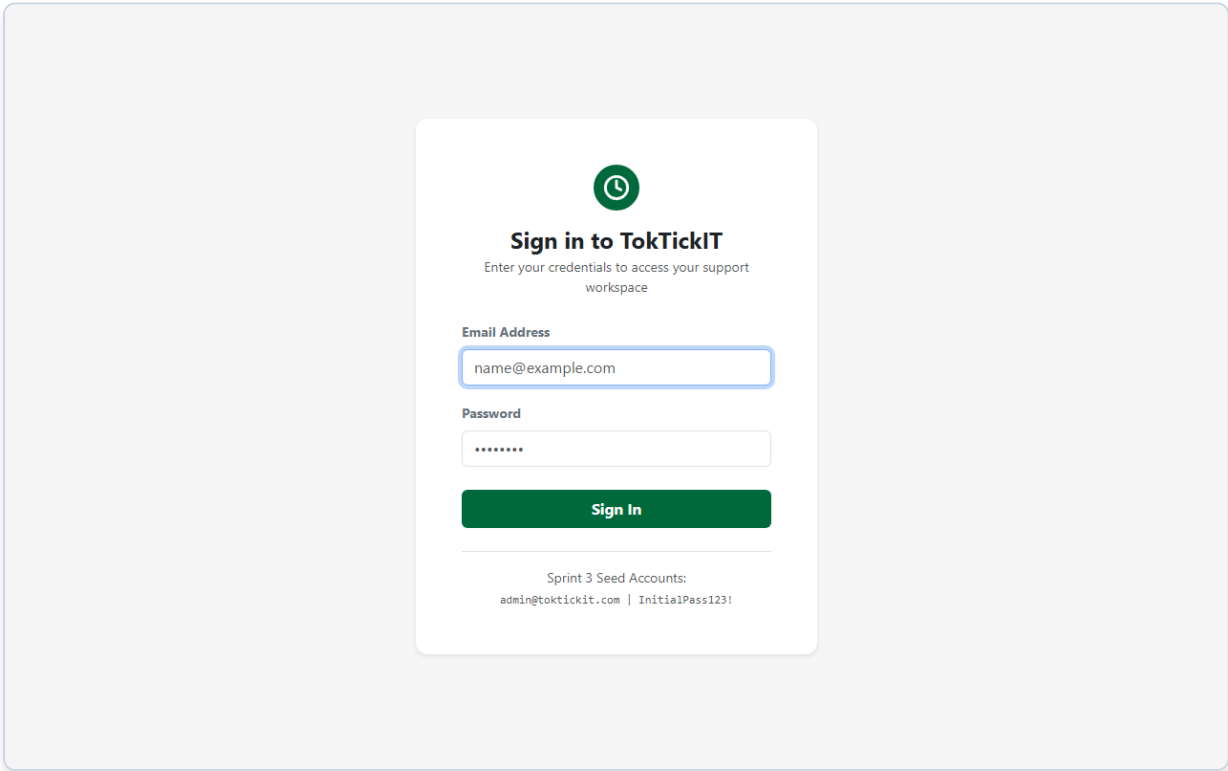
- **Access Blocking:** All application views, ticket queues, and user management screens remain strictly blocked.
- **Interactive Checklist:** Real-time validation checks for at least 8 characters, uppercase, lowercase, number, and special character.
- **Successful Continuation:** Upon saving a compliant password, `mustChangePassword` is set to `false`, and the user is redirected to their permitted landing view.

5.3 Authenticated Application Shell, Role Display & Logout Action

- **User Identity & Role Badges:** The top navigation bar displays the logged-in user's full name and distinct role token (Requester: Blue `#E0F2FE`, IT Staff: Green `#EAF6EF`, Admin: Purple `#F3E8FF`).
- **Logout Action:** Clicking the Logout button invalidates the token, purges client state, and immediately redirects the user to the login screen.
- **Direct Access Blocked:** Attempting to access protected ticket or admin views while unauthenticated triggers immediate redirection to Login.

5.4 Responsive Screenshots — Screen 1: Login

Desktop Viewport (1280px)



Screen 1 Login Desktop



Sign in to TokTickIT

Enter your credentials to access your support workspace

Email Address

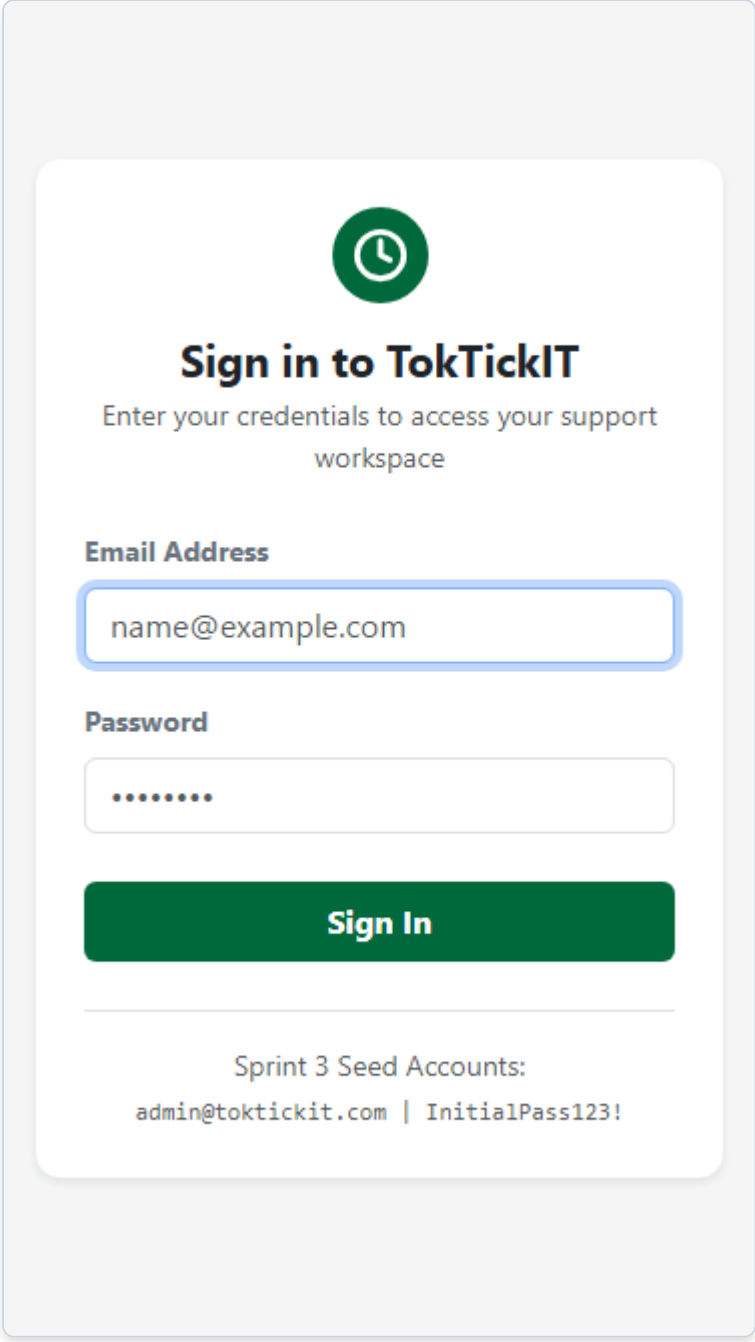
Password

Sign In

Sprint 3 Seed Accounts:

admin@toktickit.com | InitialPass123!

Screen 1 Login Tablet

A mobile login screen for TokTickIT. At the top is a green circular icon with a white clock face. Below it is the title "Sign in to TokTickIT" in bold black text, followed by the subtitle "Enter your credentials to access your support workspace" in a smaller font. There are two input fields: "Email Address" containing "name@example.com" and "Password" containing seven dots. A green "Sign In" button is below the password field. At the bottom, a horizontal line separates the login area from a section titled "Sprint 3 Seed Accounts:" which lists "admin@toktickit.com | InitialPass123!".



Sign in to TokTickIT

Enter your credentials to access your support workspace

Email Address

Password

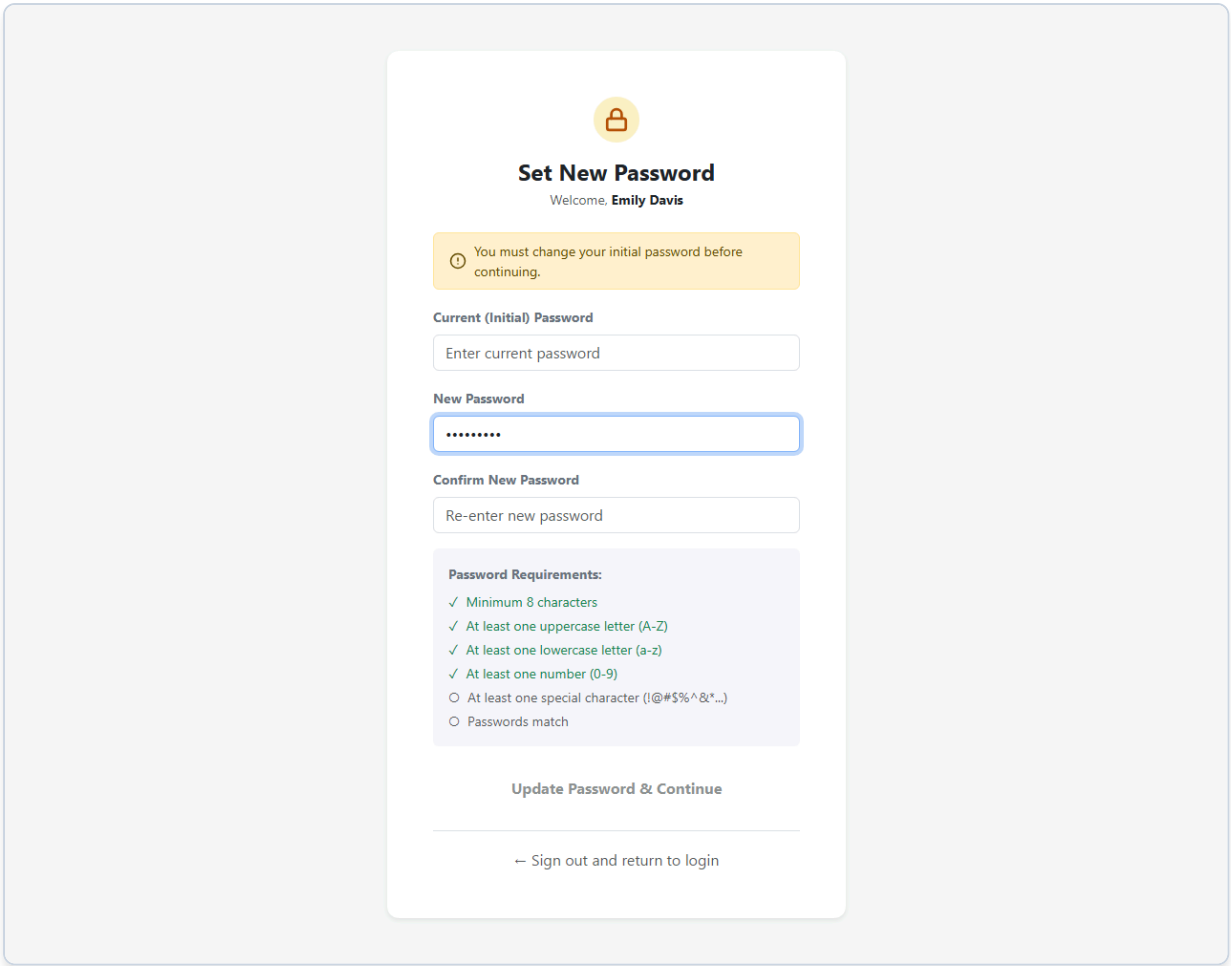
Sign In

Sprint 3 Seed Accounts:
admin@toktickit.com | InitialPass123!

Screen 1 Login Mobile

5.5 Responsive Screenshots — Screen 2: Mandatory Password Change

Desktop Viewport (1280px)



Screen 2 Change Password Desktop

Tablet Viewport (768px)



Set New Password

Welcome, **Emily Davis**



You must change your initial password before continuing.

Current (Initial) Password

New Password

Confirm New Password

Password Requirements:

- ✓ Minimum 8 characters
- ✓ At least one uppercase letter (A-Z)
- ✓ At least one lowercase letter (a-z)
- ✓ At least one number (0-9)
- ☐ At least one special character (!@#\$%^&*...)
- ☐ Passwords match

Update Password & Continue

← Sign out and return to login

Screen 2 Change Password Tablet

Mobile Viewport (375px)



Set New Password

Welcome, **Emily Davis**



You must change your initial password before continuing.

Current (Initial) Password

New Password

Confirm New Password

Password Requirements:

- ✓ Minimum 8 characters
- ✓ At least one uppercase letter (A-Z)
- ✓ At least one lowercase letter (a-z)
- ✓ At least one number (0-9)
- ☐ At least one special character
(!@#\$%^&*...)
- ☐ Passwords match

Update Password & Continue

← Sign out and return to login

Answer Part 6: Working IT Staff Ticket Queue UI

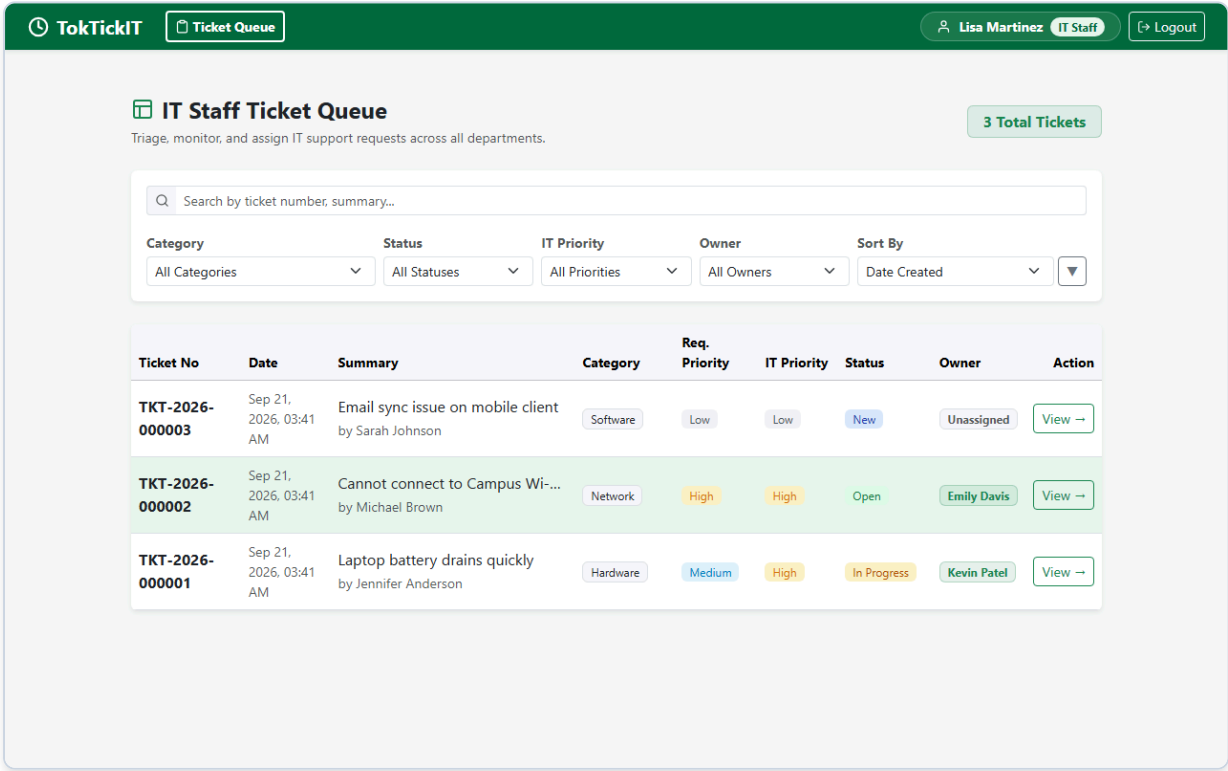
6.1 Operational Queue Capabilities & Data Presentation

Screen 3 provides IT Staff with an operations dashboard conforming to Zen Green design standards:

- **Realistic Queue Data:** Seeded with diverse tickets distributed across Categories (Hardware, Software, Network, Access), Statuses, and Priorities.
- **Debounced Search:** Instant, live text filtering querying Ticket Number and Summary with a 300ms debounce.
- **Multi-Attribute Filters:** Quick-filtering dropdowns for Category, Status, IT Priority, and Ticket Owner.
- **Column Sorting:** Sortable headers for Ticket No, Created Date, Summary, Category, IT Priority, Status, and Owner.
- **Pagination Controls:** Clear pagination bar indicating total items, page jump numbers with ellipsis truncation for large page counts, and Next/Prev controls.
- **Assigned vs. Unassigned Ownership:** Displays active IT Staff owner names or an *Unassigned* indicator for triage.
- **Status & Priority Badges:** Standardized Zen Green badge tokens (**NEW** : Blue, **OPEN** : Green, **IN_PROGRESS** : Amber, **WAITING_FOR_REQUESTER** : Purple, **RESOLVED** : Emerald, **CLOSED** : Dark Slate).
- **Open-Detail Action:** Clicking any row on desktop or card on mobile opens the Ticket Detail operations panel.
- **Empty / No-Results Feedback:** Informative empty state ("*No tickets match the selected filters*") with a single-click "*Clear Filters*" action.
- **Responsive Transformation:** Comprehensive data table on Desktop/Tablet viewports gracefully transforms into clean vertical card representations on Mobile viewports (< 768px).

6.2 Responsive Screenshots — Screen 3: IT Staff Ticket Queue

Desktop Viewport (1280px)



Screen 3 Ticket Queue Desktop

Tablet Viewport (768px)

Ticket Queue

Lisa Martinez

IT Staff

Logout

IT Staff Ticket Queue

3 Total Tickets

Triage, monitor, and assign IT support requests across all departments.

Search by ticket number, summary...

Category

Status

IT Priority

Owner

Sort By

All Categories

All Statuse:

All Prioritie

All Owners

Date Created

Ticket No	Date	Summary	Category	Req. Priority	IT Priority	Status	Owner
TKT-2026-000003	Sep 21, 2026, 03:41 AM	Email sync issue on mobile client by Sarah Johnson	Software	Low	Low	New	Unass
TKT-2026-000002	Sep 21, 2026, 03:41 AM	Cannot connect to Campus Wi-... by Michael Brown	Network	High	High	Open	Emily
TKT-2026-000001	Sep 21, 2026, 03:41 AM	Laptop battery drains quickly by Jennifer Anderson	Hardware	Medium	High	In Progress	Kevin

Screen 3 Ticket Queue Tablet

Mobile Viewport (375px)

**TokTickIT****Ticket Queue****Lisa Martinez****IT Staff**[Logout](#)

IT Staff Ticket Queue

Triage, monitor, and assign IT support requests across all departments.

3 Total Tickets

Search by ticket number, summary...

Category

All Categories

**Status**

All Statuses

**IT Priority**

All Priorities

**Owner**

All Owners

**Sort By**

Date Created

**TKT-2026-000003****New****Email sync issue on mobile client**

Software

Req:

Low

IT:

Low

Owner: **Unassigned**[View →](#)**TKT-2026-000002****Open****Cannot connect to Campus Wi-Fi in Engineering Building 3**

Network

Req:

High

IT:

High

Owner: **Emily Davis**[View →](#)**TKT-2026-000001****In Progress****Laptop battery drains quickly**

Hardware

Req: Medium

IT: High

Owner: Kevin Patel

View →

Screen 3 Ticket Queue Mobile

Answer Part 7: Working IT Staff Ticket Detail UI

7.1 Ticket Operations, Claim, Ownership & Status Matrix

Screen 4 extends the ticket detail view with full operational capabilities:

- **Quick Claim:** A single click assigns the active IT Staff member as Ticket Owner and transitions `NEW` status to `OPEN` automatically.
- **Ownership Reassignment:** Owner dropdown populated strictly with active IT Staff and Administrator accounts. Reassigning to inactive users is rejected with 422.
- **Independent IT Priority:** IT Staff can adjust operational priority (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`) without overwriting Requester's original Requested Priority (`BR-07`, `BR-08`).
- **8-Status Transition Matrix:** State transitions (`NEW`, `OPEN`, `IN_PROGRESS`, `WAITING_FOR_REQUESTER`, `PENDING`, `RESOLVED`, `CLOSED`, `REOPENED`, `CANCELLED`) are enforced via backend state machine (`BR-11`). Illegal transitions are rejected.

7.2 Communication Channels & Confidentiality Protection

- **Public Comments:** Append-only communication thread visible to all 3 roles (`REQUESTER`, `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`) with backend author metadata and timestamps (`BR-13`, `BR-15`).
- **Internal Notes:** Confidential operational notes with distinct Amber styling (`#FEF3C7` BG, `#D97706` Border, `#92400E` Header), accessible strictly to IT Staff and Administrators (`BR-14`). Requesters attempting to access `/api/tickets/:id/notes` receive `403 Forbidden` without note leakage.

7.3 Attachment Continuity & Requester Resolution Indication

- **Lab 2 Attachment Continuity:** Existing attachments remain fully visible, downloadable, and protected by ownership rules.
- **Requester Resolution Indication:** When a Requester indicates a problem appears resolved (`POST /api/tickets/:id/resolve-indication`), the ticket displays an alert banner ("*Requester indicated problem appears resolved*") and logs a system public comment, leaving formal closure to IT Staff (`BR-12`).

7.4 Direct API Authorization Evidence

Integration tests in `server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts` and `comments-notes.api.test.ts` demonstrate server-side security enforcement:

- **Requester blocked from Internal Notes:**

```
const res = await request(app).get(`/api/tickets/${ticketId}/notes`).set("Authorization", `Bearer ${requesterToken}`);
expect(res.status).toBe(403);
expect(res.body.error).toContain("Access denied: Internal notes are restricted to IT Staff and Administrators");
```

- **Illegal status transition rejected:**

```
const res = await request(app).patch(`/api/tickets/${ticketId}/status`).set("Authorization", `Bearer ${staffToken}`).send({ status: "CLOSED" });
// Cannot jump from NEW directly to CLOSED
expect(res.status).toBe(422);
```

7.5 Responsive Screenshots — Screen 4: IT Staff Ticket Detail

Desktop Viewport (1280px)

TokTickIT

Ticket Queue

Lisa Martinez

IT Staff

Logout

Ticket Queue / Ticket Details

TKT-2026-000003

Back to Ticket Queue

Ticket No.

TKT-2026-000003

Ticket Date

Sep 21, 2026, 03:41 AM

Category

Software

Related System

Email

Requester

Sarah Johnson

Requested Priority

Priority: LOW

IT Priority

Priority: LOW

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Email sync issue on mobile client

Description

Outlook mobile client stopped receiving new emails since morning.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

IT Staff Ticket Operations

Staff Control

Quick Claim

Claim Ticket

Assign Owner

Unassigned

IT Priority

LOW

Change Status

Select Next Status...

Apply

Public Comments 0

Internal Notes 0

Attachments

Service Actions 1

Event Log 6

Public Comments — Visible to Requester

0

No public comments on this ticket yet.

Add Public Comment

Type a public comment (visible to requester and staff)...

0 / 2000 characters

Post Comment

Back to Ticket Queue

Screen 4 Ticket Detail Desktop

Tablet Viewport (768px)

Ticket Queue / Ticket Details

TKT-2026-000003

[← Back to Ticket Queue](#)

Ticket No.

TKT-2026-000003

Ticket Date

Sep 21, 2026, 03:41 AM

Category

Software

Related System

Email

Requester

Sarah Johnson

Requested Priority

Priority: LOW

IT Priority

Priority: LOW

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Email sync issue on mobile client

Description

Outlook mobile client stopped receiving new emails since morning.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

IT Staff Ticket Operations

Staff Control

Quick Claim

[Claim Ticket](#)

Assign Owner

Unassigned

IT Priority

LOW

Change Status

Select Ne

Apply

Public Comments 0

Internal Notes 0

Attachments

Service Actions 1

Event Log 6

Public Comments — Visible to Requester

0

No public comments on this ticket yet.

Add Public Comment

Type a public comment (visible to requester and staff)...

0 / 2000 characters

Post Comment

[« Back to Ticket Queue](#)

Screen 4 Ticket Detail Tablet

Mobile Viewport (375px)

[Ticket Queue](#) / Ticket Details

TKT-2026-000003

[← Back to Ticket Queue](#)

Ticket No.

TKT-2026-000003

Ticket Date

Sep 21, 2026, 03:41 AM

Category

Software

Related System

Email

Requester

Sarah Johnson

Requested Priority

Priority: LOW

IT Priority

Priority: LOW

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Email sync issue on mobile client

Description

Outlook mobile client stopped receiving new

Customer mobile client stopped receiving new emails since morning.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

IT Staff Ticket Operations

Staff Control

Quick Claim

 Claim Ticket

Assign Owner

Unassigned



IT Priority

LOW



Change Status

Select Next Status...



Apply

Public Comments 0

 Internal Notes 0

 Attachments

 Service Actions 1

 Event Log 6

Public Comments — Visible to Requester 0

No public comments on this ticket yet.

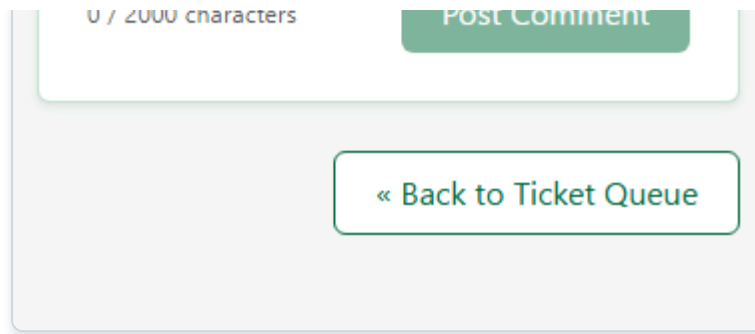
Add Public Comment

Type a public comment (visible to requester and staff)...



0 / 2000 characters

Post Comment



Screen 4 Ticket Detail Mobile

7.6 State Tabs Screenshots — Screen 4

Public Comments Tab

TokTickIT

Ticket Queue

Lisa Martinez

IT Staff

Logout

Ticket Queue / Ticket Details

TKT-2026-000003

Back to Ticket Queue

Ticket No.

TKT-2026-000003

Ticket Date

Sep 21, 2026, 03:41 AM

Category

Software

Related System

Email

Requester

Sarah Johnson

Requested Priority

Priority: LOW

IT Priority

Priority: LOW

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Email sync issue on mobile client

Description

Outlook mobile client stopped receiving new emails since morning.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

IT Staff Ticket Operations

Staff Control

Quick Claim

Claim Ticket

Assign Owner

Unassigned

IT Priority

LOW

Change Status

Select Next Status...

Apply

Public Comments 0

Internal Notes 0

Attachments

Service Actions 1

Event Log 6

Public Comments — Visible to Requester

0

No public comments on this ticket yet.

Add Public Comment

Type a public comment (visible to requester and staff)...

0 / 2000 characters

Post Comment

Back to Ticket Queue

Screen 4 Comments Tab

Internal Notes Tab (Amber Confidential Styling)

TokTickIT

Ticket Queue

Lisa Martinez

IT Staff

Logout

Ticket Queue / Ticket Details

TKT-2026-000003

Back to Ticket Queue

Ticket No.

TKT-2026-000003

Ticket Date

Sep 21, 2026, 03:41 AM

Category

Software

Related System

Email

Requester

Sarah Johnson

Requested Priority

Priority: LOW

IT Priority

Priority: LOW

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Email sync issue on mobile client

Description

Outlook mobile client stopped receiving new emails since morning.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

IT Staff Ticket Operations

Staff Control

Quick Claim

Claim Ticket

Assign Owner

Unassigned

IT Priority

LOW

Change Status

Select Next Status...

Apply

Public Comments 0

Internal Notes 0

Attachments

Service Actions 1

Event Log 6

Internal Notes — Visible ONLY to IT Staff & Administrator

0

No private internal notes on this ticket yet.

Add Internal Note

Type an internal note (restricted to IT staff and administrators)...

0 / 2000 characters

Add Internal Note

Back to Ticket Queue

Screen 4 Internal Notes Tab

Attachments Tab

TokTickIT

Ticket Queue

Lisa Martinez

IT Staff

Logout

Ticket Queue / Ticket Details

TKT-2026-000003

Back to Ticket Queue

Ticket No.

TKT-2026-000003

Ticket Date

Sep 21, 2026, 03:41 AM

Category

Software

Related System

Email

Requester

Sarah Johnson

Requested Priority

Priority: LOW

IT Priority

Priority: LOW

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Email sync issue on mobile client

Description

Outlook mobile client stopped receiving new emails since morning.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

IT Staff Ticket Operations

Staff Control

Quick Claim

Claim Ticket

Assign Owner

Unassigned

IT Priority

LOW

Change Status

Select Next Status...

Apply

Public Comments 0

Internal Notes 0

Attachments

Service Actions 1

Event Log 6

File Attachments

Active Attachments: 0 / 5

Upload New Attachment

Choose File

No file chosen

Upload Attachment

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB)

Active Files (0)

No active attachments uploaded yet.

Back to Ticket Queue

Screen 4 Attachments Tab

Answer Part 8: Working Administrator User Management UI

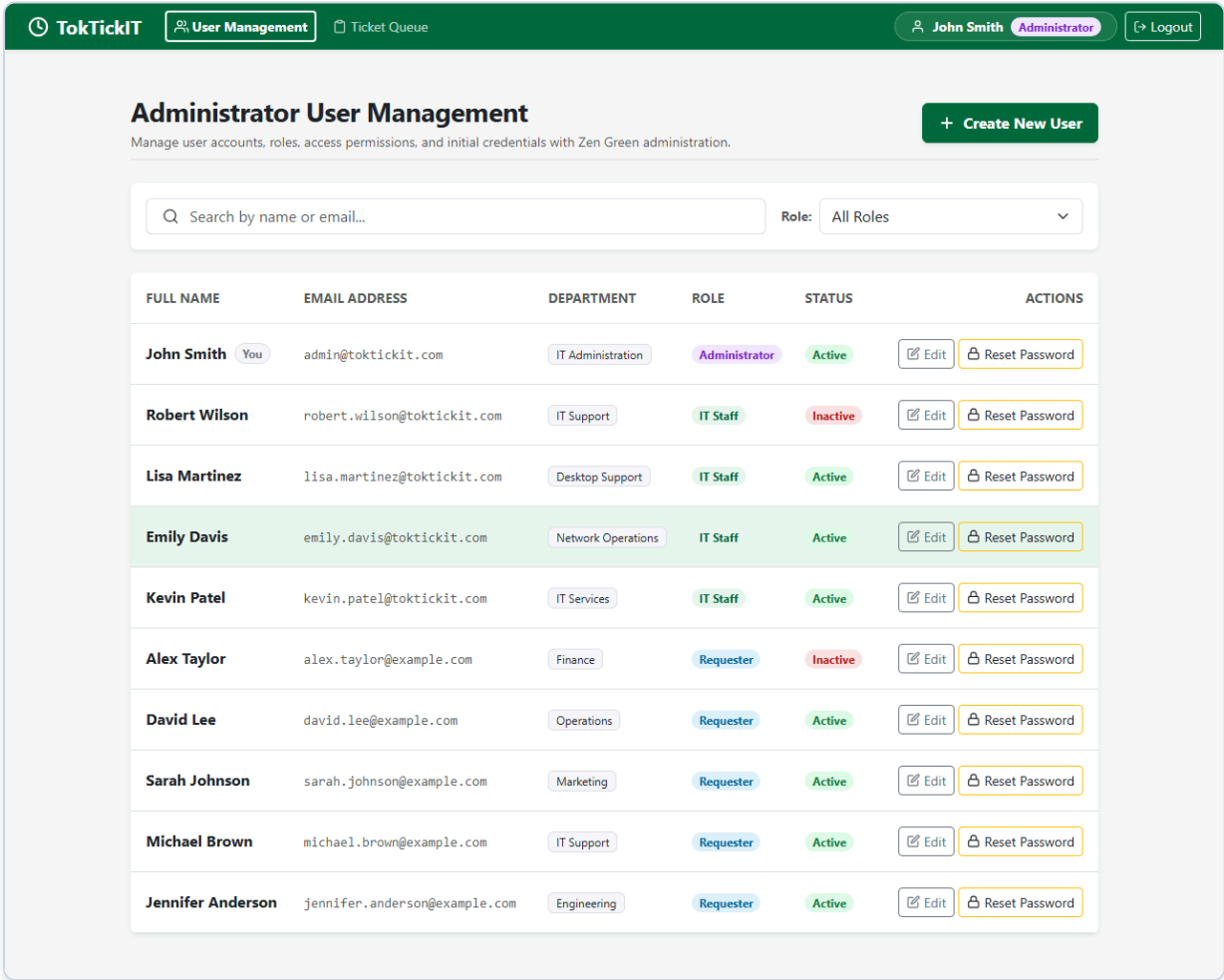
8.1 Administrator Capabilities & Safety Rules

Screen 5 provides the minimalist Administrator User Management interface:

- **User Directory Display:** Clear data table displaying Full Name, Email, Role badge, Status indicator (Active/Deactivated), Department, and action buttons.
- **Search & Filter:** Live debounced search across Name and Email, plus role filtering dropdown (`A11` , `REQUESTER` , `IT_STAFF` , `ADMINISTRATOR`).
- **Create User Modal:** Provisions a new user account with exactly one permitted role and initial password, automatically setting `mustChangePassword: true` (`AC-10`).
- **Duplicate Email Validation:** Checks email uniqueness case-insensitively, returning 409 Conflict if already registered (`BR-05`).
- **Edit User Profile:** Updates full name, email, department, role, and toggles active/deactivated state.
- **Reset Initial Password Modal:** Resets user password to a temporary password, forcing rotation upon next login (`FR-18`).
- **Self-Deactivation Guard** (`BR-17` / `AC-11`): Prevents logged-in Administrator from deactivating or demoting their own account (toggle disabled in UI; rejected with `422 Unprocessable Entity` by backend).
- **Last Active Admin Guard** (`BR-18` / `AC-12`): Backend checks `activeAdminCount <= 1` and prevents deactivating or demoting the sole remaining Administrator with `422 Unprocessable Entity`.
- **Soft Deactivation Only** (`BR-19`): Accounts are never deleted from PostgreSQL, preserving ticket and comment audit integrity.
- **Forbidden Access for Non-Administrators:** Requesters and IT Staff attempting to access `/api/admin/users` receive `403 Forbidden`. The User Management tab is completely hidden from non-admin navigation bars.
- **Responsive Zen Green Design:** Clean modal dialogs, status badges, and zero horizontal overflow across Desktop, Tablet, and Mobile.

8.2 Responsive Screenshots — Screen 5: User Management

Desktop Viewport (1280px)



Screen 5 User Management Desktop

Administrator User Management

Manage user accounts, roles, access permissions, and initial credentials with Zen Green administration.

+ Create New User

Search by name or email...

Role: All Roles

Full Name	Email Address	Department	Role	Status	
John Smith	You admin@toktickit.com	IT Administration	Administrator	Active	Edit
Robert Wilson	robert.wilson@toktickit.com	IT Support	IT Staff	Inactive	Edit
Lisa Martinez	lisa.martinez@toktickit.com	Desktop Support	IT Staff	Active	Edit
Emily Davis	emily.davis@toktickit.com	Network Operations	IT Staff	Active	Edit
Kevin Patel	kevin.patel@toktickit.com	IT Services	IT Staff	Active	Edit
Alex Taylor	alex.taylor@example.com	Finance	Requester	Inactive	Edit
David Lee	david.lee@example.com	Operations	Requester	Active	Edit
Sarah Johnson	sarah.johnson@example.com	Marketing	Requester	Active	Edit
Michael Brown	michael.brown@example.com	IT Support	Requester	Active	Edit
Jennifer Anderson	jennifer.anderson@example.com	Engineering	Requester	Active	Edit

Mobile Viewport (375px)



Administrator User Management

Manage user accounts, roles, access permissions, and initial credentials with Zen Green administration.

+ Create New User



Search by name or email...

Role:

All Roles



FULL NAME

EMAIL ADDRESS

John
Smith

You

admin@toktickit.com

Robert
Wilson

robert.wilson@toktickit.com

Lisa
Martinez

lisa.martinez@toktickit.com

Emily Davis

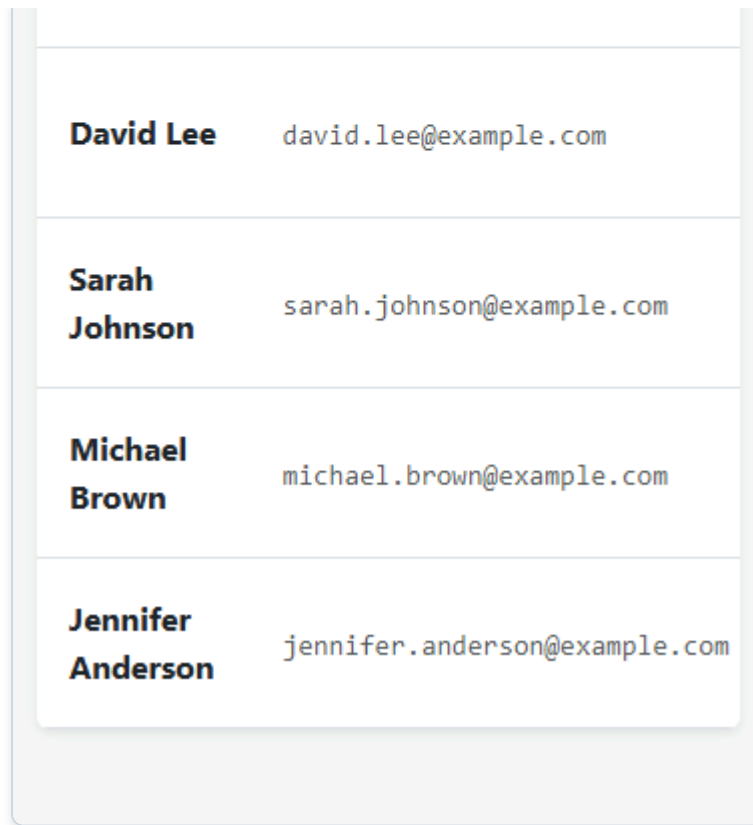
emily.davis@toktickit.com

Kevin Patel

kevin.patel@toktickit.com

Alex Taylor

alex.taylor@example.com

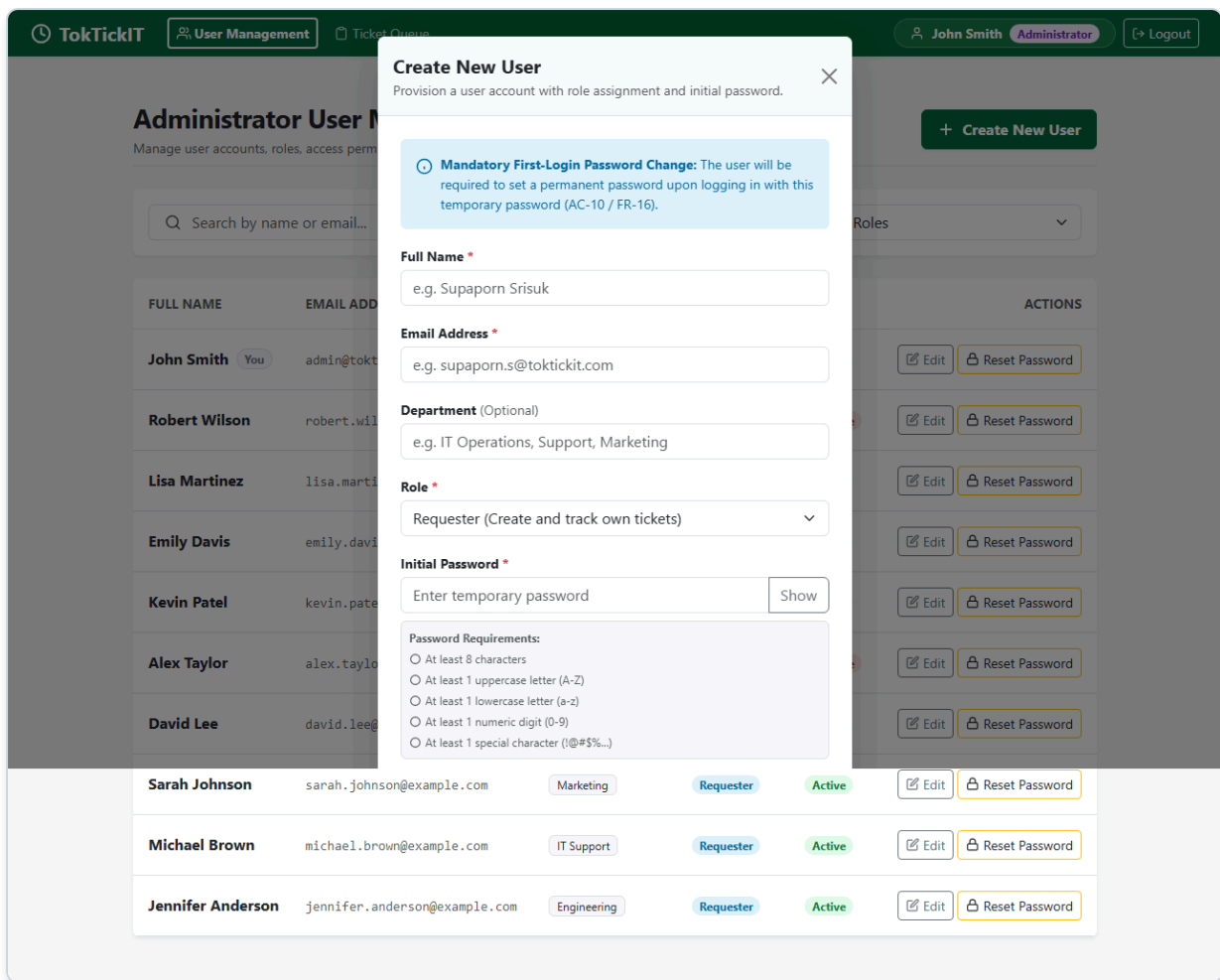
A screenshot of a mobile application interface showing a modal window with a list of four users. The modal is white with rounded corners and a subtle drop shadow, set against a light gray background. Each user entry is separated by a thin horizontal line. The text is in a clean, sans-serif font.

David Lee	david.lee@example.com
Sarah Johnson	sarah.johnson@example.com
Michael Brown	michael.brown@example.com
Jennifer Anderson	jennifer.anderson@example.com

Screen 5 User Management Mobile

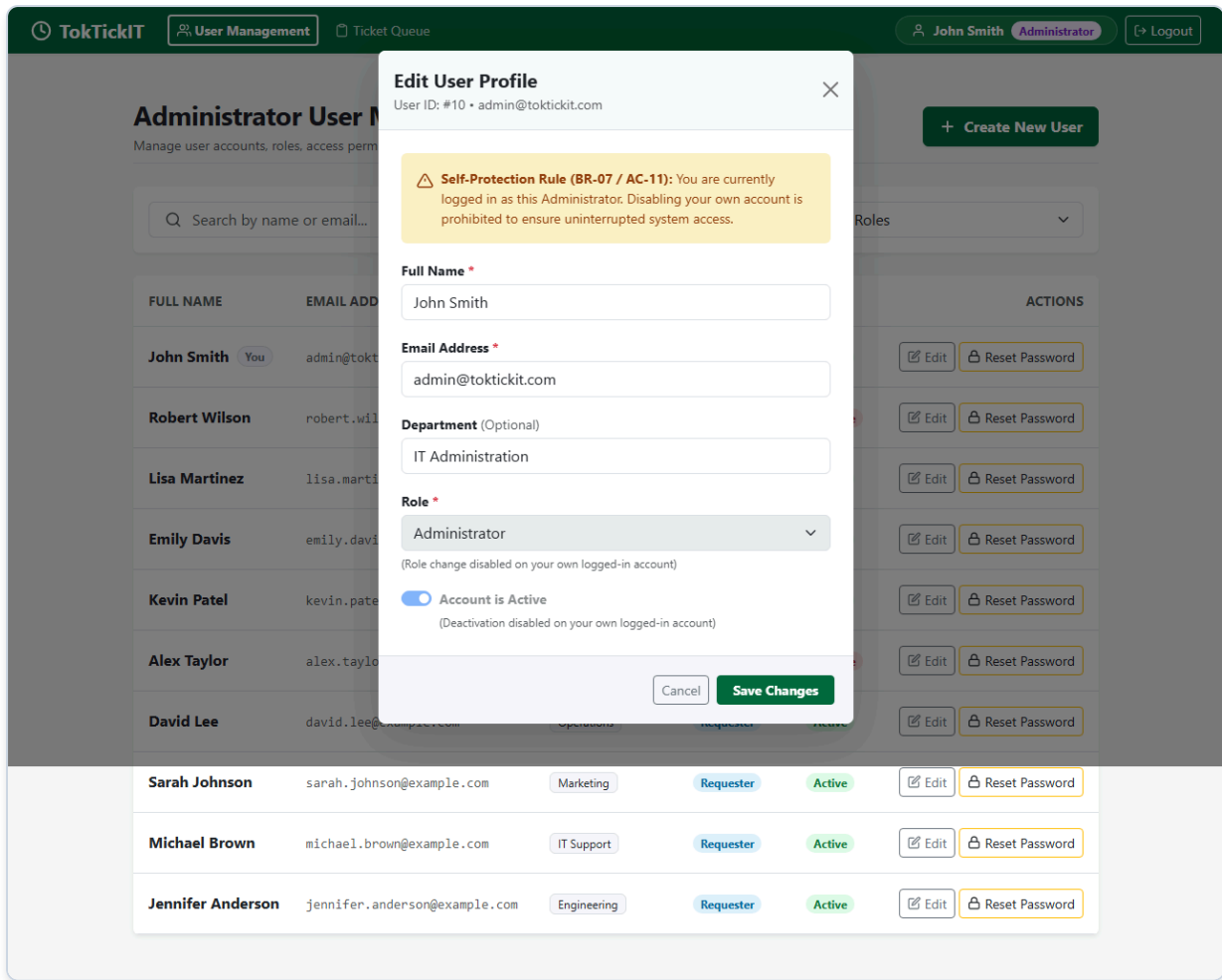
8.3 Administrator Modals Screenshots — Screen 5

Create User Modal



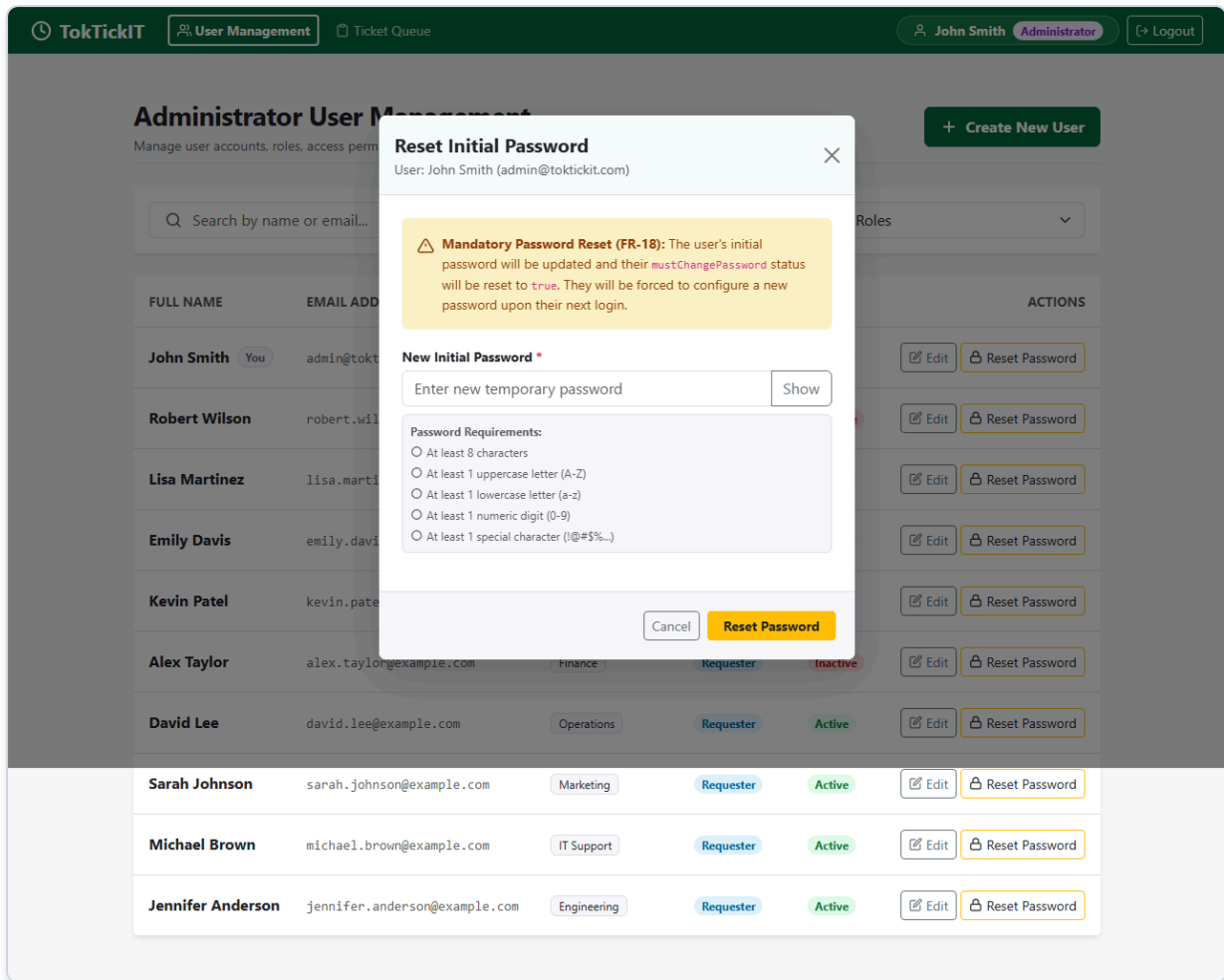
Screen 5 Create User Modal

Edit User Modal (Showing BR-17 Self-Protection Warning)



Screen 5 Edit User Modal

Reset Password Modal



Screen 5 Reset Password Modal

Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence

9.1 Visual Specification Reference

The complete design system tokens, typography, component behaviors, and breakpoint specifications are documented in `docs/lab-03/ui-spec.md`.

9.2 Design Tokens & Badges Summary

- **Color Palette:** Primary Zen Green (`#006B3C`), Secondary (`#0B7A46`), Pale Accent (`#EAF6EF`), Page Background (`#F5F7F6`).
- **Role Badges:**
 - `REQUESTER` : Pale Blue (`#E0F2FE` BG, `#0369A1` Text)
 - `IT_STAFF` : Zen Green (`#EAF6EF` BG, `#006B3C` Text)
 - `ADMINISTRATOR` : Purple (`#F3E8FF` BG, `#7E22CE` Text)
- **Status Badges:**
 - `NEW` : Blue (`#DBEAFE` BG, `#1E40AF` Text)
 - `OPEN` : Green (`#DCFCE7` BG, `#15803D` Text)
 - `IN_PROGRESS` : Amber (`#FEF3C7` BG, `#B45309` Text)
 - `WAITING_FOR_REQUESTER` : Purple (`#F3E8FF` BG, `#6B21A8` Text)
 - `PENDING` : Slate Grey (`#E2E8F0` BG, `#475569` Text)
 - `RESOLVED` : Emerald (`#D1FAE5` BG, `#065F46` Text)
 - `CLOSED` : Dark Slate (`#E2E8F0` BG, `#334155` Text)
 - `REOPENED` : Orange (`#FFEDD5` BG, `#C2410C` Text)
 - `CANCELLED` : Red (`#FEE2E2` BG, `#B91C1C` Text)
- **Internal Notes Container:** Amber Card (`#FEF3C7` BG, `#D97706` Border, `#92400E` Header).

9.3 Zero Mobile Overflow Verification

Following peer review in PR #70, `Header.tsx` and `index.css` were updated with responsive flex wrapping (`flex-wrap: wrap`) and overflow guards (`overflow-x: hidden`). All mobile captures measure strictly 375px in width without horizontal layout blowout or clipped interactive elements.

9.4 Completed Visual Inspection Checklist

Visual Inspection Criterion	Requirement / Handout Standard	Implementation Evidence	Status
1. Design Consistency	Consistent reuse of Zen Green palette, typography, borders, and shadows	Header shell, buttons, tables, and cards adhere to Zen Green tokens	Pass
2. Role Navigation	Each role sees strictly permitted destinations; unauthorized tabs hidden	Verified via <code>AppRoleNav.test.tsx</code> : User Management hidden from Staff/Requester	Pass
3. Badges	Distinct visual tokens for 3 roles and 8 ticket statuses	High-contrast badges conforming to ui-spec.md Section 3	Pass
4. Editable vs. Read-Only Fields	Clear visual separation between immutable and editable inputs	Disabled inputs render muted background (<code>#F1F5F9</code>) with clear labels	Pass
5. Validation Placement	Inline field-level error messages and prominent alert banners	Validation appears directly beneath invalid inputs and top error banners	Pass
6. Focus & Interaction	Form controls show green focus rings without style jumps	Focused inputs display <code>#006B3C</code> outline ring with subtle shadow	Pass
7. No Text / UI Clipping	Long text strings wrap cleanly; names and summaries not clipped	Text wrap enforced; table cells and cards truncate with ellipsis safely	Pass
8. No Element Overlap	Buttons, icons, and text maintain adequate spacing across breakpoints	Proper spacing and padding applied; no visual collision	Pass
9. Zero Horizontal Overflow	No horizontal scrolling on mobile viewports at 375px	All 5 mobile screens strictly measure 375px width (<code>overflow-x: hidden</code>)	Pass